

第一章 发动机

第一节 概 述

BYD483QB 发动机采用我公司自主研发的电子控制燃油喷射系统，具备先进的自诊断功能。喷射系统采用多点、顺序喷射，具有升功率大、油耗低、噪声小、污染低、结构紧凑等特点。在各种工况下，BYD483QB 发动机均可在最佳状态下工作，可以保证其配载的整车具有可靠的安全性、舒适的驾驶性、最佳的经济性和完美的环保性能。

一、主要技术参数

BYD483QB 型发动机的主要技术参数见下表

参 数 项 目	型 号 BYD483QB
型式	四缸、直列、水冷、双顶置凸轮轴、16 气门、四冲程、闭环电控燃油喷射发动机
标定功率	103kW (6000r/min)
最大扭矩/转速	186N·m/ (4000~4500) r/min
最低燃油耗	≤275g/kW·h
缸径×行程	83mm×92mm
发动机排量	1.991L
压缩比	9.6
气门结构	同步带驱动，双顶置凸轮轴、16 气门
燃烧室形式	篷型
燃料种类	辛烷值 93 号及 93 号以上汽油 (GB 17930)
怠速稳定速度	(750±50) r/min
气缸压缩压力	1.2~1.5MPa (400r/min)
供油方式	电控多点顺序燃油喷射
喷油压力 (喷油器前后压差)	300kPa
点火顺序	1—3—4—2
点火正时	怠速时， 10° ±1°
润滑方式	强制飞溅复合式
机油	SG 级 10W-30 及以上牌号 (南方各季和北方春、夏、秋季用) SG 级 5W-30 及以上牌号 (北方冬季用) (GB 11121)
尾气排放系统	两级三元催化转换器
机油压力	300~490kPa (3000r/min)
发动机质量	130kg
外形尺寸 (长×宽×高)	600mm×610mm×640mm
工况排放	国 V

二、维修技术数据

项 目		标 准	使用限度
气缸体	气缸直径	$\phi 83 \begin{smallmatrix} +0.019 \\ 0 \end{smallmatrix} \text{ mm}$ A 组: $[0, +0.009]$ B 组: $[+0.010, +0.019]$	
	主轴承孔	$\phi 60 \begin{smallmatrix} +0.024 \\ 0 \end{smallmatrix} \text{ mm}$ 1 组 $[0, +0.007]$ 2 组 $[+0.008, +0.015]$ 3 组 $[+0.016, +0.024]$	
	气缸圆柱度	0.008mm	0.012mm
	气缸体顶面平面度	0.05 100: 0.025:	0.06mm
	气缸垂直度	100: 0.025	0.06mm
	气缸压缩压力	1.2~1.5MPa/ (400r/min)	1.08MPa/ (400r/min)
活塞	活塞裙部直径	$\phi 83 \begin{smallmatrix} -0.026 \\ -0.046 \end{smallmatrix} \text{ mm}$ A 组: $[-0.046, -0.036]$ B 组: $[-0.036, -0.026]$	
	活塞销孔直径	$\phi 19 \begin{smallmatrix} +0.011 \\ +0.005 \end{smallmatrix} \text{ mm}$	
	活塞与气缸配合间隙	0.036~0.055mm	
活塞销	活塞销直径	$\phi 19 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.006 \end{smallmatrix} \text{ mm}$	
	与活塞配合间隙	0.005~0.017mm	
活塞环 开口间隙	第一道气环	0.15~0.30mm	0.70mm
	第二道气环	0.25~0.40mm	0.70mm
	油环合件	0.20~0.70mm	1.00mm
活塞环 侧隙	气环 (第一、二道)	0.04~0.08mm	0.12mm
	油环	0.06~0.18mm	0.23mm
连杆	允许扭曲极限	0.05mm (每 100mm 长)	
	允许弯曲极限	0.05mm (每 100mm 长)	
	连杆大头孔直径	$\phi 51 \begin{smallmatrix} +0.015 \\ 0 \end{smallmatrix} \text{ mm}$ A 组: $[0, +0.007]$ B 组: $(+0.007, +0.015]$	
	连杆小头孔直径	$\phi 19 \begin{smallmatrix} -0.016 \\ -0.030 \end{smallmatrix} \text{ mm}$	
	活塞销与连杆 过盈配合量	0.010~0.030mm	
曲轴	主轴颈直径	$\phi 56 \begin{smallmatrix} -0.045 \\ -0.063 \end{smallmatrix} \text{ mm}$	

		1 组 [55.937, 55.942] 2 组 [55.943, 55.949] 3 组 [55.950, 55.955]	
	连杆轴颈直径	$\phi 48 \begin{smallmatrix} -0.045 \\ -0.060 \end{smallmatrix} \text{ mm}$ A 组 [47.940, 47.947] B 组 [47.948, 47.955]	
	轴颈圆柱度	主轴颈 0.008mm 连杆颈 0.007mm	
	曲轴径向圆跳动	0.03mm	
	连杆大头轴向间隙	0.160~0.342mm	
	曲轴止推间隙	0.06~0.23mm	
主轴瓦	厚度	$2 \begin{smallmatrix} +0.023 \\ +0.004 \end{smallmatrix} \text{ mm}$ 1 组 [0.004, 0.007] 2 组 [0.008, 0.011] 3 组 [0.012, 0.015] 4 组 [0.016, 0.019] 5 组 [0.020, 0.023]	
	选配公式	3+气缸体主轴承孔分组-曲轴主轴颈分组	
连杆轴瓦	厚度	$1.5 \begin{smallmatrix} +0.022 \\ +0.008 \end{smallmatrix} \text{ mm}$ 1 组 [0.008, 0.012] 2 组 [0.013, 0.017] 3 组 [0.018, 0.022]	
	选配公式	2+连杆大头孔分组-曲轴连杆轴颈分组	
飞轮轴向圆跳动		0.06mm	$\leq 0.2\text{mm}$
气缸盖	气缸盖下平面的平面度	0.04mm 100:0.02	0.10mm
	歧管接合面平面度	0.03mm	0.10mm
	气缸盖凸轮轴孔直径	$\phi 26 \begin{smallmatrix} +0.021 \\ 0 \end{smallmatrix} \text{ mm}$	
气缸盖螺栓长度		104.2~104.6mm	105.5mm
凸轮轴	凸轮轴各轴颈直径	$\phi 26 \begin{smallmatrix} -0.028 \\ -0.041 \end{smallmatrix} \text{ mm}$	
	凸轮轴颈圆柱度	0.006mm	
	凸轮轴颈与轴孔间隙	0.028~0.062mm	0.10mm
	凸轮轴轴向间隙	0.072~0.126mm	0.15mm
气门系统	进气门直径	$31.5 \pm 0.01\text{mm}$	
	排气门直径	$27.6 \pm 0.01\text{mm}$	
	气门杆直径	进气门: $\phi 6 \begin{smallmatrix} -0.015 \\ -0.030 \end{smallmatrix} \text{ mm}$ 排气门: $\phi 6 \begin{smallmatrix} -0.020 \\ -0.055 \end{smallmatrix} \text{ mm}$	

	气门导管内径	$\phi 6 \begin{smallmatrix} +0.03 \\ +0.01 \end{smallmatrix} \text{ mm}$	
	气门杆与气门导管间隙	进气 0.025~0.060mm 排气 0.03~0.085mm	0.080mm 0.10mm
	气门弹簧的自由长度	44mm	
	进、排气门间隙（冷态）	0.26±0.03mm	
调整气门间隙垫片规格		3.04~3.68mm （相邻每组间厚度差 0.02mm）	
调温器开始打开的温度和全开温度		82±2℃, 全开 95℃	行程 9±0.5mm
火花塞的型号及间隙		K6RTC, 0.8~0.9 mm 3923-8, 0.8~0.9 mm RC8YC, 0.8~0.9mm	
发电机皮带张紧变形量		98N·m, 按下 6~9 mm	
助力转向泵和压缩机张紧变形量		98N·m, 按下 6~9 mm	
平面密封胶型号		乐泰 5900H 天山 1591	

三、BYD483QB 发动机拧紧力矩表

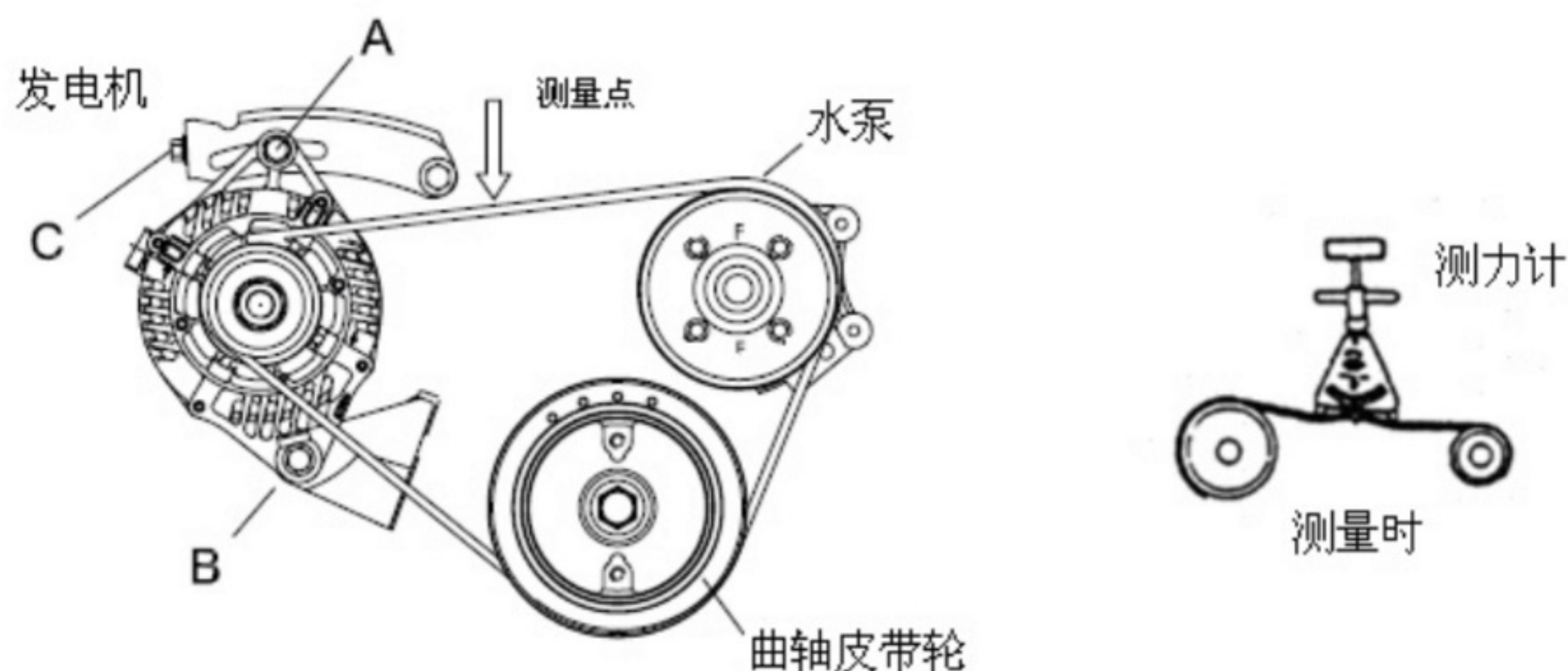
序号	零件名称	拧紧力矩（N·m）
1	气缸盖连接螺栓	第一次：18~22 第二次：+85° ~95° 第三次：+85° ~95°
2	火花塞	25~30
3	进气歧管螺栓	21~25
4	排气歧管螺栓	25~30（两遍）
5	凸轮轴带轮螺栓	45~55
6	曲轴减振皮带轮螺栓	122~149
7	连杆螺栓	第一次：22~27 第二次：+85° ~95°
8	主轴承螺栓	第一次：18~22 第二次：+85° ~95°
9	飞轮螺栓	86~103
10	放油螺塞	55~65
11	气缸盖罩组件螺栓	9~11（两遍）
12	前端罩盖组件螺栓	8~10
13	正时导向轮螺栓	45~55
14	正时张紧轮螺栓	40~50
15	机油泵固定螺栓	21~25
16	水泵固定螺栓	21~25
17	电子节气门固定螺栓	9~11

18	爆震传感器固定螺栓	15~25
19	机油滤清器	17~23
20	机油压力开关	15~20
21	冷却液温度传感器	12~15
22	前氧传感器	40~60
23	进气压力温度传感器	7~9
24	点火线圈	9~11
25	油底壳	21~25
26	发电机支架螺栓	45~55
27	发电机吊架螺栓	45~55
28	发电机预紧螺栓	21~25
29	凸轮轴承盖螺栓	12~14
30	曲轴后端盖	9~11
31	裙架螺栓	21~25
32	进气歧管支架螺栓	上面两颗安装在塑料歧管 28~30, 下面两颗 45~55
33	离合器压盘螺钉	21~25
34	其它 M6	9~11
35	其它 M8	21~25
36	其它 M10	45~55

第二节 驱动皮带

一、驱动皮带张紧力检查

在下图所示测量点用测力计测量驱动皮带的张紧力，新皮带和旧皮带的张紧力应符合下表的规定。



驱动皮带	新皮带 (N)	旧皮带 (N)
发电机+水泵	750~800	450~550

二、驱动皮带调整

1. 松开上图所示螺栓 A、B。
2. 通过调节螺栓 C 把皮带的张紧力调整到上表所示的范围。

3. 拧紧螺栓 A、B, 拧紧力矩为 $21\text{ N}\cdot\text{m}\sim 25\text{ N}\cdot\text{m}$ 。

注意:

- 如果更换新的驱动皮带或运行不超过 5 分钟的驱动皮带, 按新件的标准量调整。
- 如果运行超过 5 分钟的驱动皮带按旧件的标准量调整。

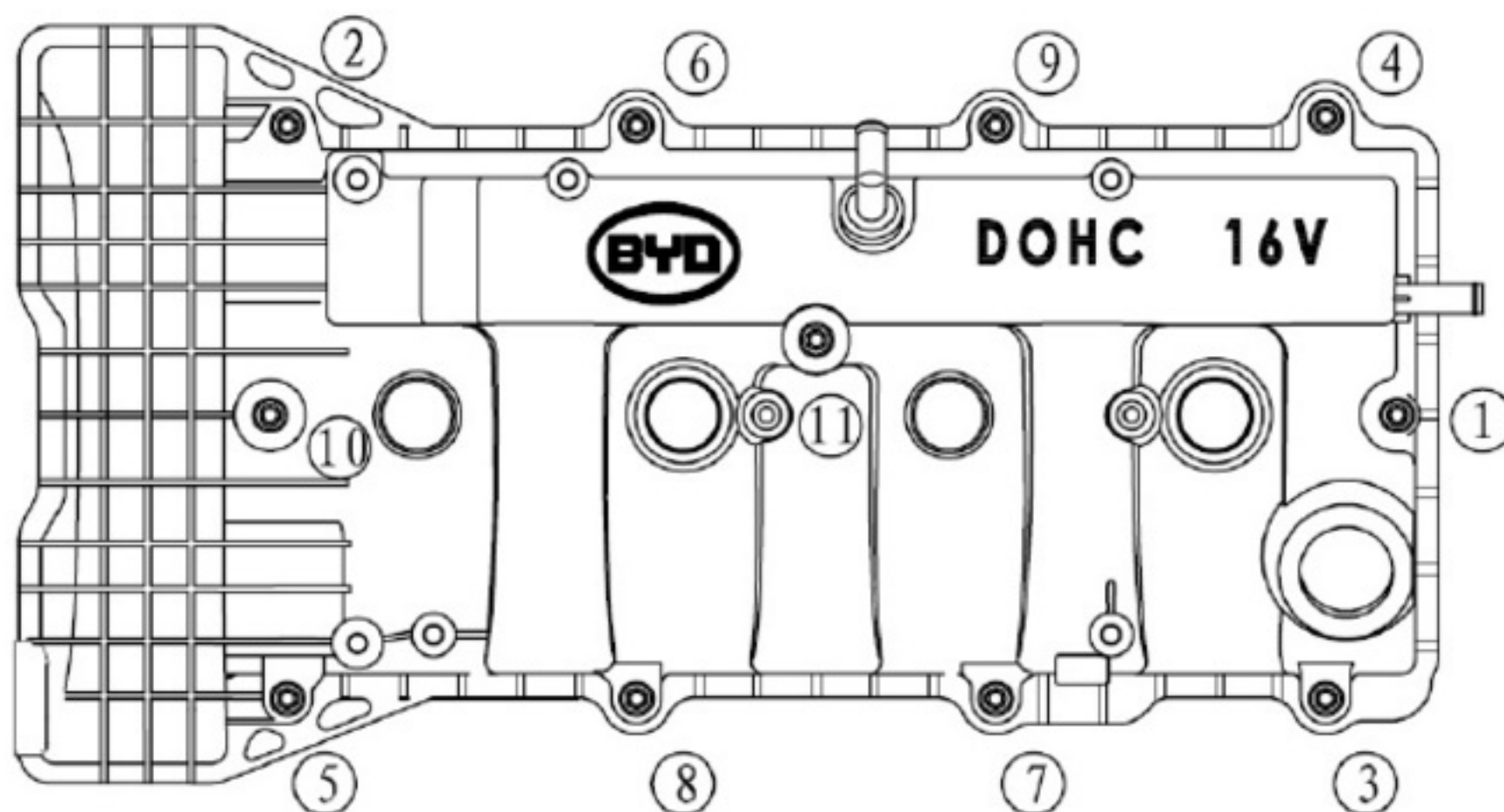
第三节 气门间隙

一、气门间隙检查

1. 确认发动机已冷却。
2. 拆卸气缸盖罩。

第一步, 拆下发动机点火线圈和高压阻尼线, 以及相关线束。

第二步, 按下图顺序拆卸气缸盖罩螺栓。



3. 测量气门间隙。

发动机冷态下气门间隙标准值:

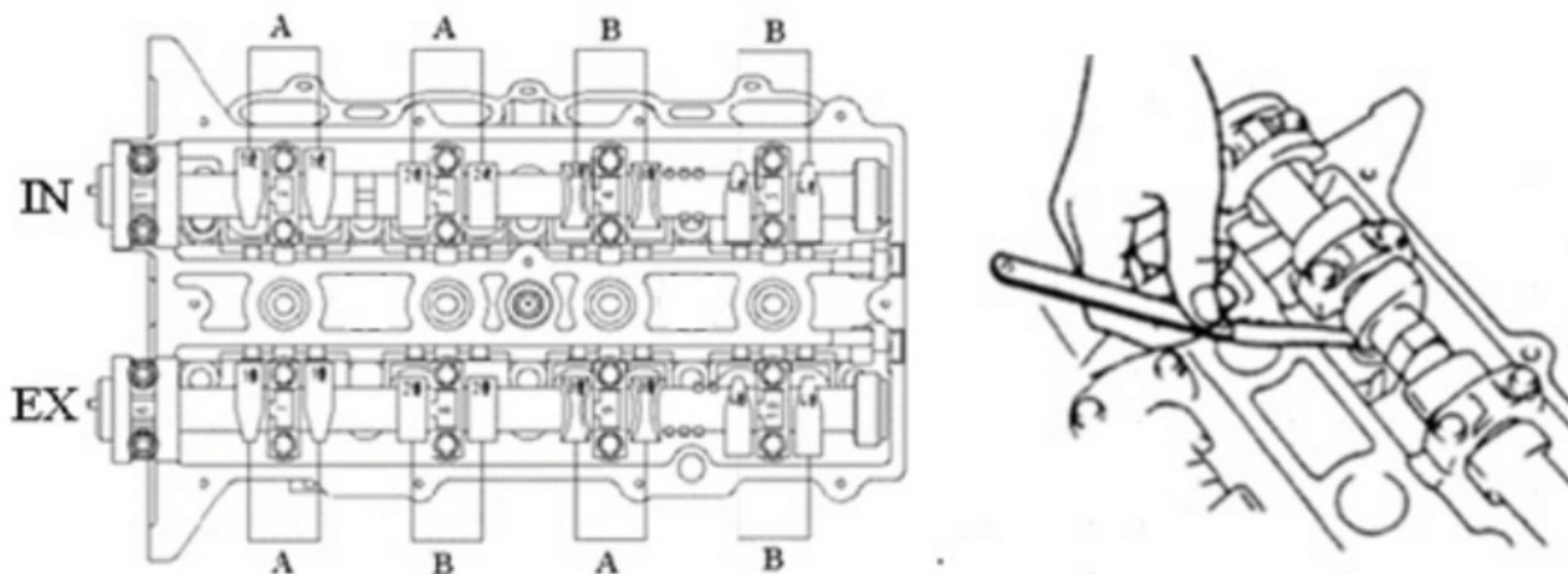
进气门 (IN): $0.23\text{mm}\sim 0.29\text{mm}$ 排气门 (EX): $0.23\text{mm}\sim 0.29\text{mm}$

第一步, 顺时针旋转曲轴, 使活塞位于第一缸上止点位置。

第二步, 在下图中 A 位置测量气门间隙, 如气门间隙超出标准, 则更换调整垫片。

第三步, 顺时针旋转曲轴 360° , 使活塞位于第四缸上止点位置。

第四步, 在下图中 B 位置测量气门间隙, 如果间隙超出标准, 则要换调整垫片。

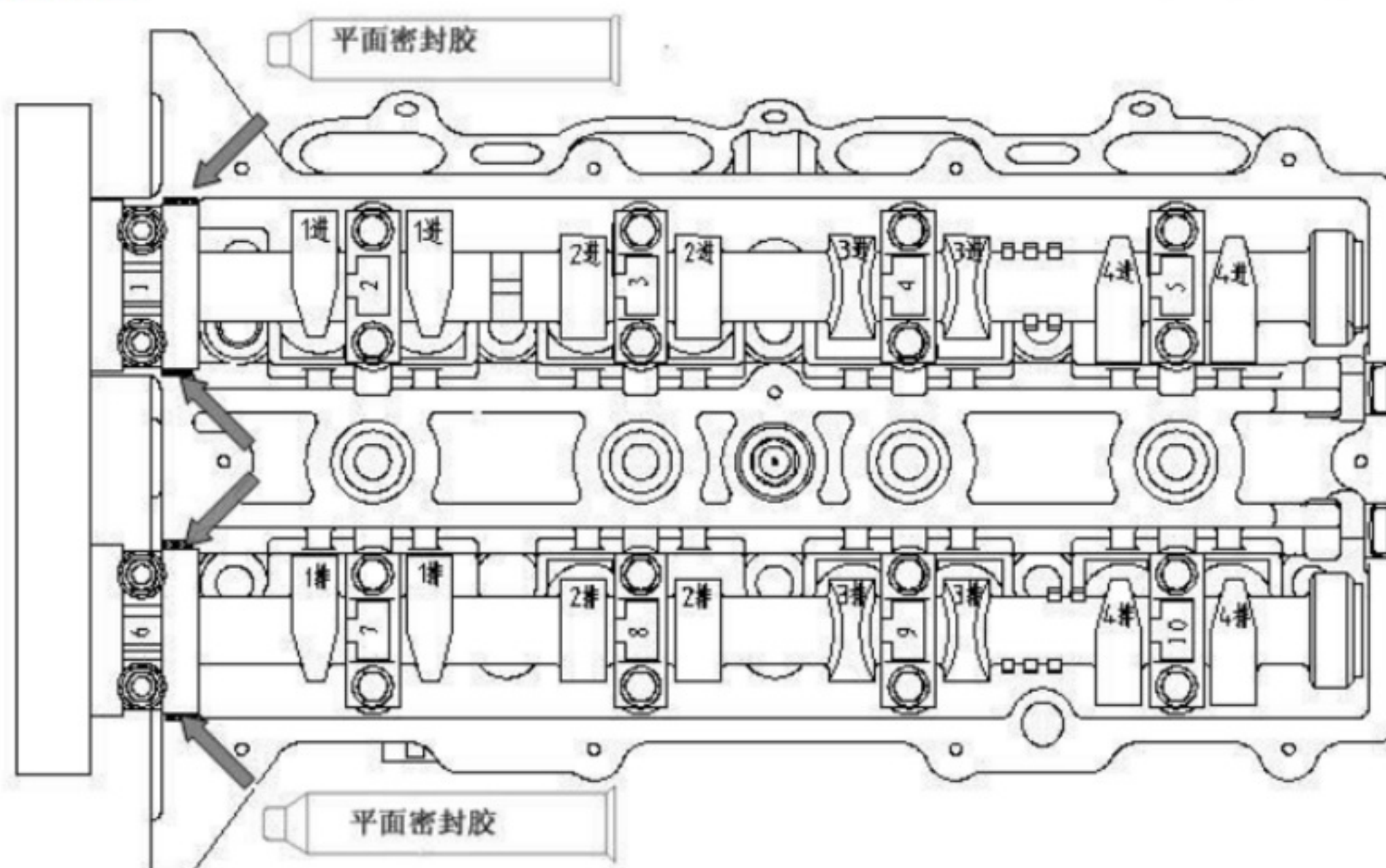


4. 安装气缸盖罩。

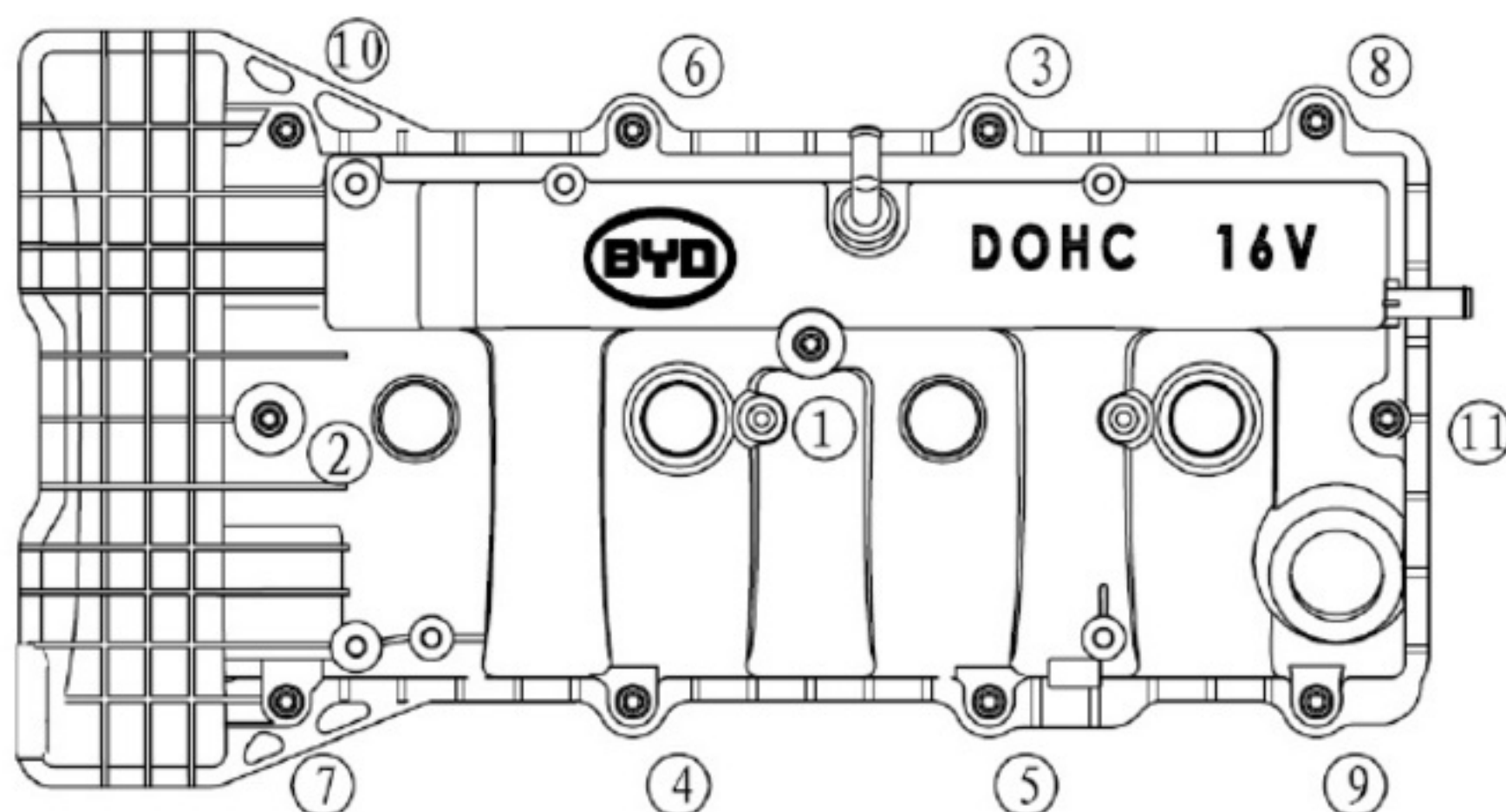
第一步, 确认气缸盖罩凹槽内无油、水和其它外来物质。

第二步, 检查气缸盖罩密封圈是否完好, 并压装到位。

第三步, 清洁下图所示部位密封胶, 重新加注平面密封胶 (乐泰 5900H 或天山 1591)。



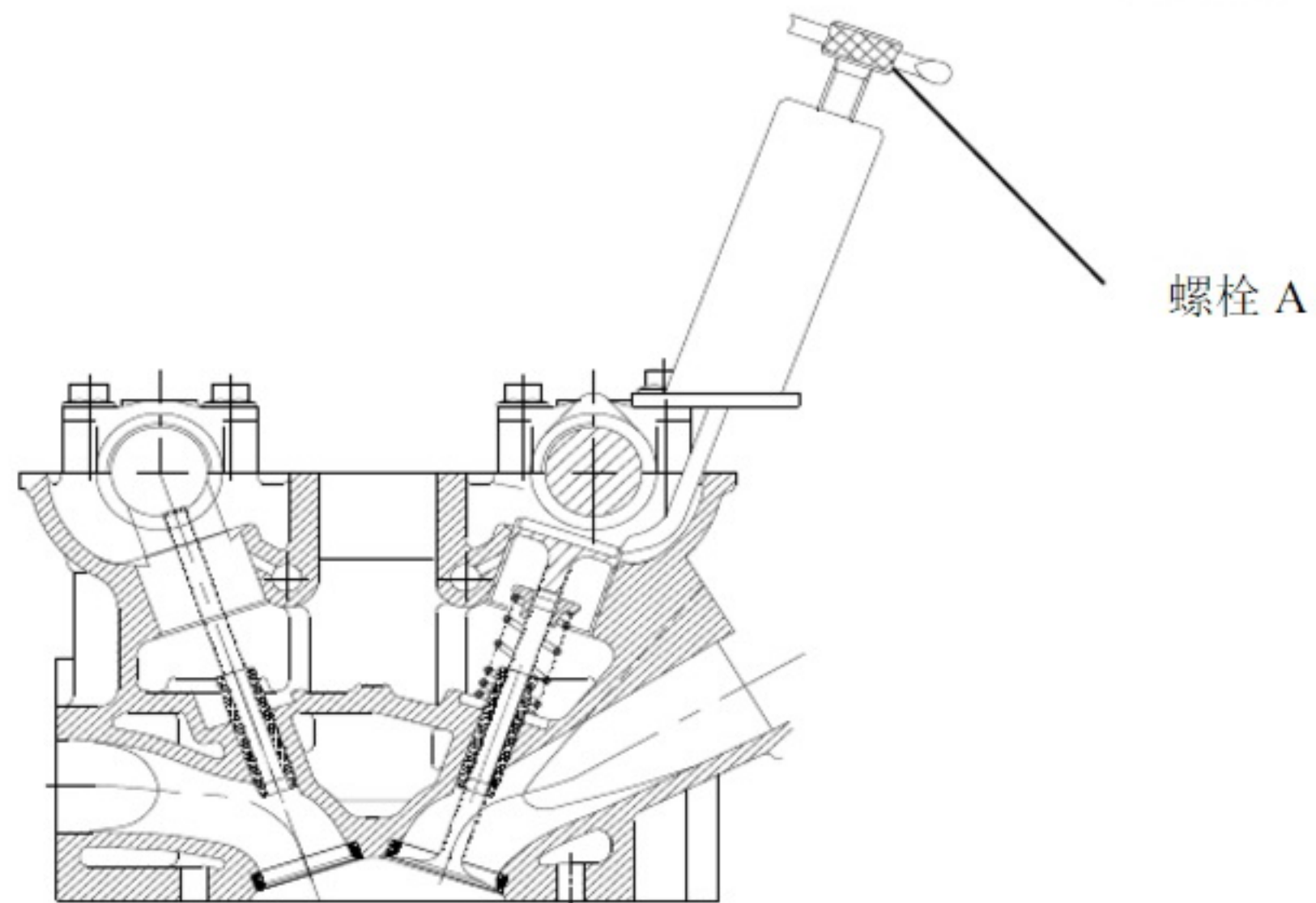
第四步，安装气缸盖罩。根据气缸盖上的双头螺柱对气缸盖罩的安装进行定位，并确保和前端罩盖组件（上）上方的结合密封带，然后垂直轻按气缸盖罩，使之与气缸盖和前端罩盖组件（上）结合良好。按下图所示顺序分 2~3 遍拧紧气缸盖罩螺栓，拧紧力矩为 $9\text{ N}\cdot\text{m}\sim 11\text{ N}\cdot\text{m}$ ，再按如图所示顺序校核一遍力矩。



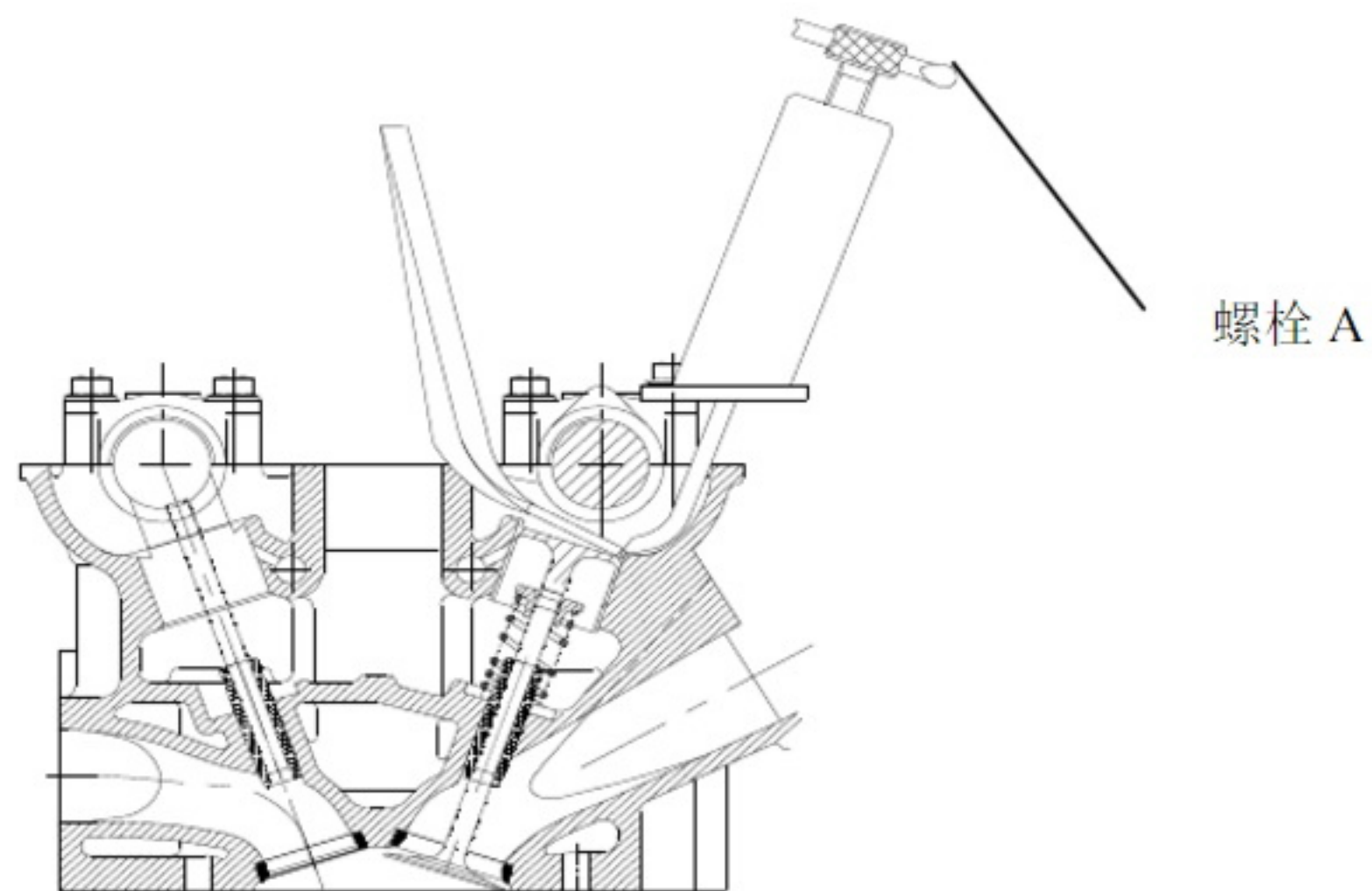
二、气门间隙调整

本程序适合所有需要调整间隙的气门。

1. 顺时针旋转凸轮轴，使凸轮轴的凸轮桃尖转向上方，位于满足调整需要的位置，将挺柱缺口调到气缸盖内侧。
 2. 拧下凸轮轴盖外侧的一颗螺栓。
- 注：需要更换哪一缸垫片，只需拆对应凸轮轴盖外侧的螺栓即可。
3. 将专用工具的顶杆压住气门挺柱，用刚拆下的螺栓把专用工具固定在凸轮轴盖上。



4. 拧紧螺栓 A，压下挺柱，用镊子取下原垫片。



5. 选择合适的调整垫片。
新垫片厚度=旧垫片厚度+测量的气门间隙-标准气门间隙（0.26mm）
 6. 将调整垫片放进气门挺柱。
 7. 松开螺栓 A，以便气门挺杆可以移动。
 8. 松开固定专用工具螺栓，并拆下专用工具。
 9. 拆下专用工具后，重新拧紧凸轮轴承盖螺栓，拧紧力矩：11 N·m~14N·m。
 10. 按照本节第一款第 3 条检验气门间隙。
- 小心：压下气门挺杆时，可能会损坏气缸盖。

第四节 压缩压力检查

警告：发动机处于热机状态时，机油温度非常高，在拆卸和安装部件时，小心不要被灼伤。

1. 确定蓄电池已充足电。
2. 热机至正常工作温度。
3. 熄火并让发动机冷却 10 分钟。
4. 按“油路安全检查步骤”，拆下燃油泵继电器。
5. 拆下 1 缸火花塞。
6. 断开所有点火线圈连接器。
7. 在 1 缸火花塞孔内接上压力表。

8. 将油门踏板踩到底并启动发动机。
9. 启动发动机并记录气压表最大读数。
10. 按上面 5~9 步骤，依次检查 2、3、4 缸压缩压力，如果一缸或多缸内压力过低，或气缸之间的压差超出规定太大，则向内滴几滴发动机机油并重新检查压力：
 - 如果压缩力升高，则活塞、活塞环、气缸壁可能磨损，需大修；
 - 如相邻气缸压力低，说明气缸垫可能已破坏或气缸盖已变形，需要大修；
 - 如压缩压力仍很低，说明气门可能卡住或密封面接触不严，需进行大修。

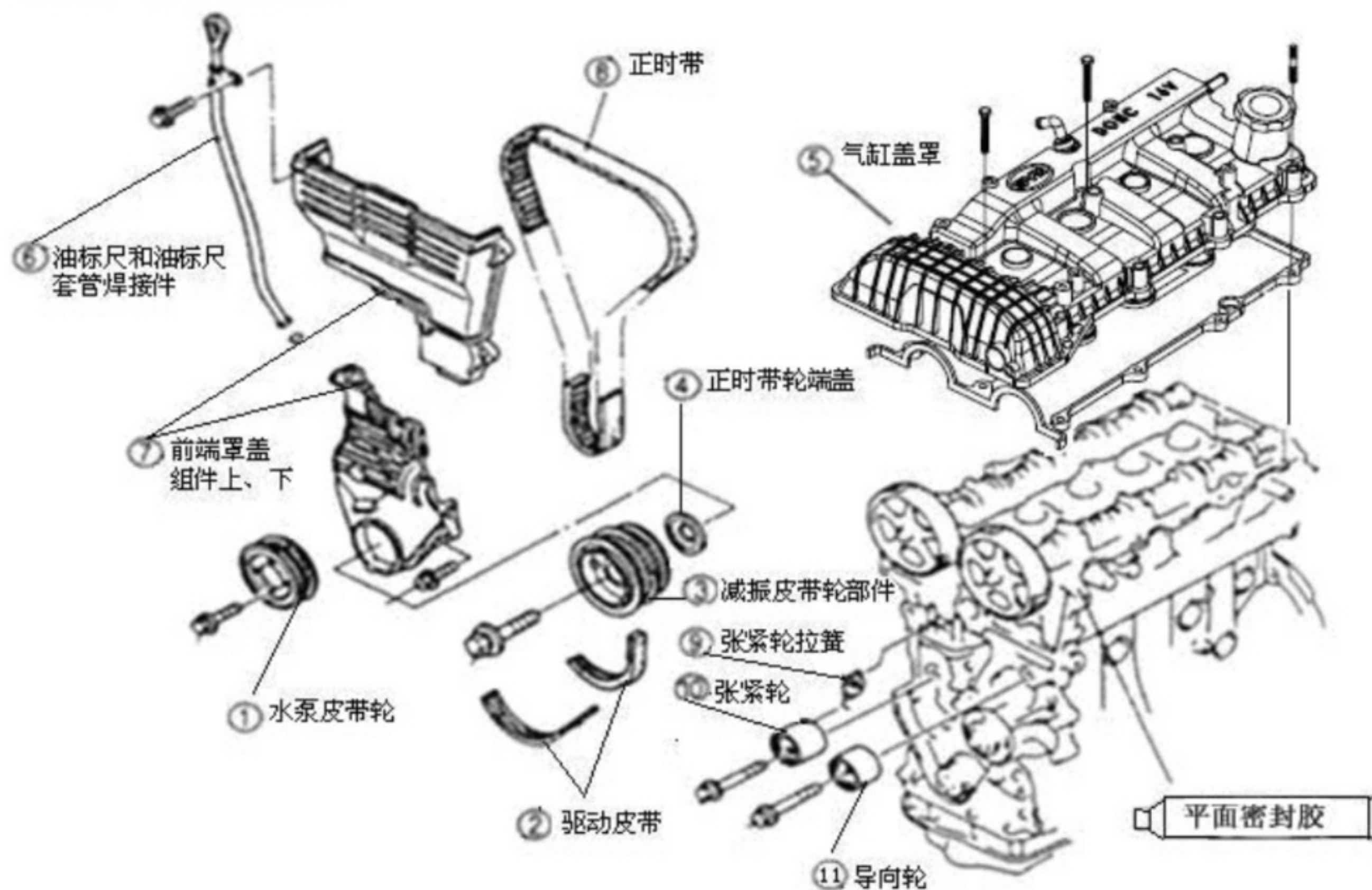
项目	压缩压力
标准值	1.2 MPa~1.5MPa (400r/min)
最小极限	1.08MPa (400r/min)
气缸间的压力差最大极限	200kPa

11. 拿开压力表。
12. 连上点火线圈。
13. 装上燃油泵继电器。
14. 装上火花塞，拧紧力矩：25 N·m~30N·m。

第五节 正时带

正时带的拆卸/安装概述

1. 断开蓄电池负极连接线。
2. 拆下凸轮轴相位传感器 (CMP)。
3. 拆下点火线圈和火花塞。
4. 按图中所列顺序拆卸各零部件。
5. 调整皮带变形量/张紧力。
6. 按与拆卸相反的顺序安装。
7. 起动发动机检查张紧轮、导向轮和驱动皮带的连接情况。



注：平面密封胶用乐泰 5900H 或天山 1591。

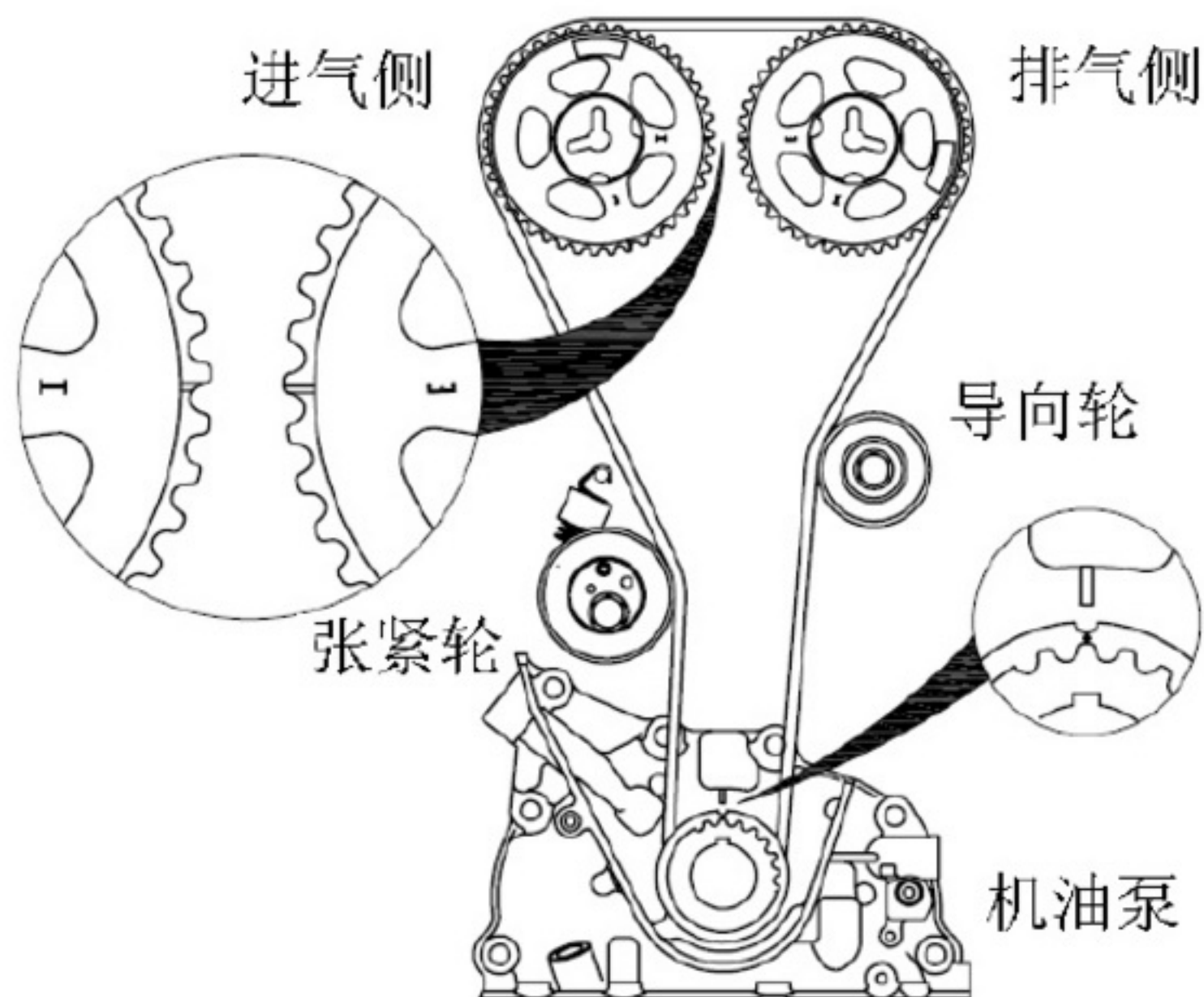
气缸盖罩的拆卸说明

气缸盖罩的拆卸按第三节 1.2 条所述步骤进行。

正时带拆卸说明

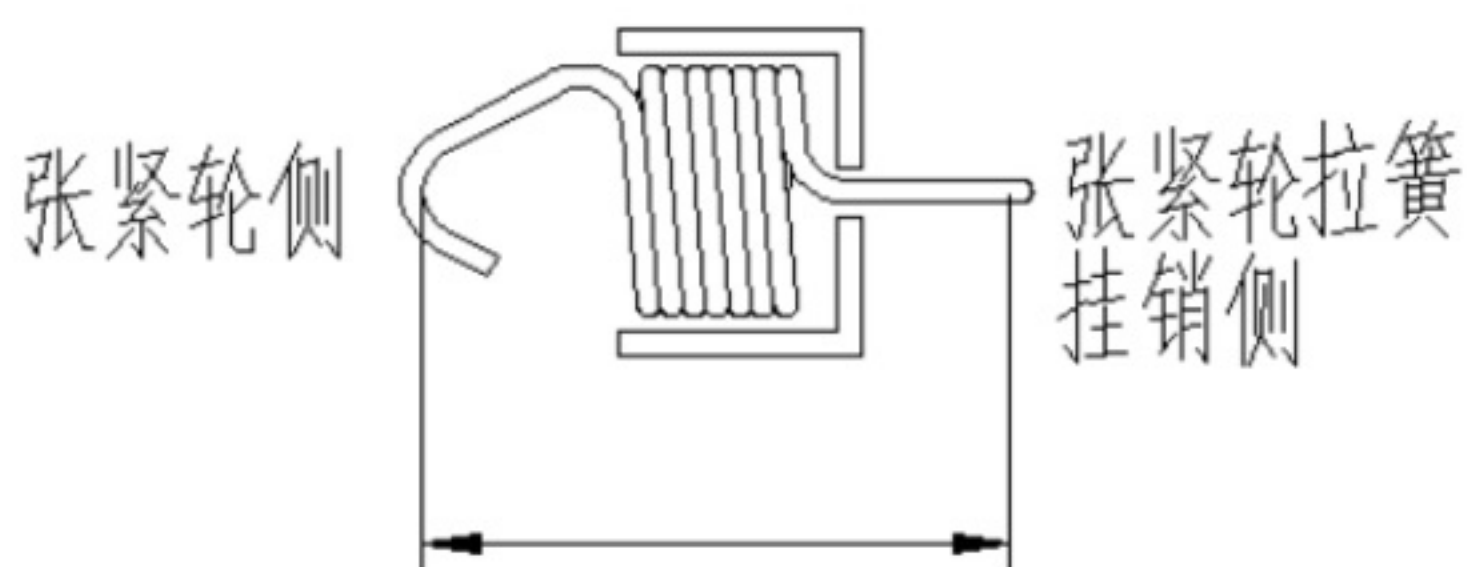
1. 安装曲轴皮带轮螺栓。
2. 顺时针旋转曲轴并作好正时记号，如下图所示。
3. 拆下张紧轮拉簧。

注意：用力卷曲皮带、使机油或润滑脂沾上皮带，均会损坏皮带或缩短其寿命。



张紧轮、张紧轮拉簧的安装说明：

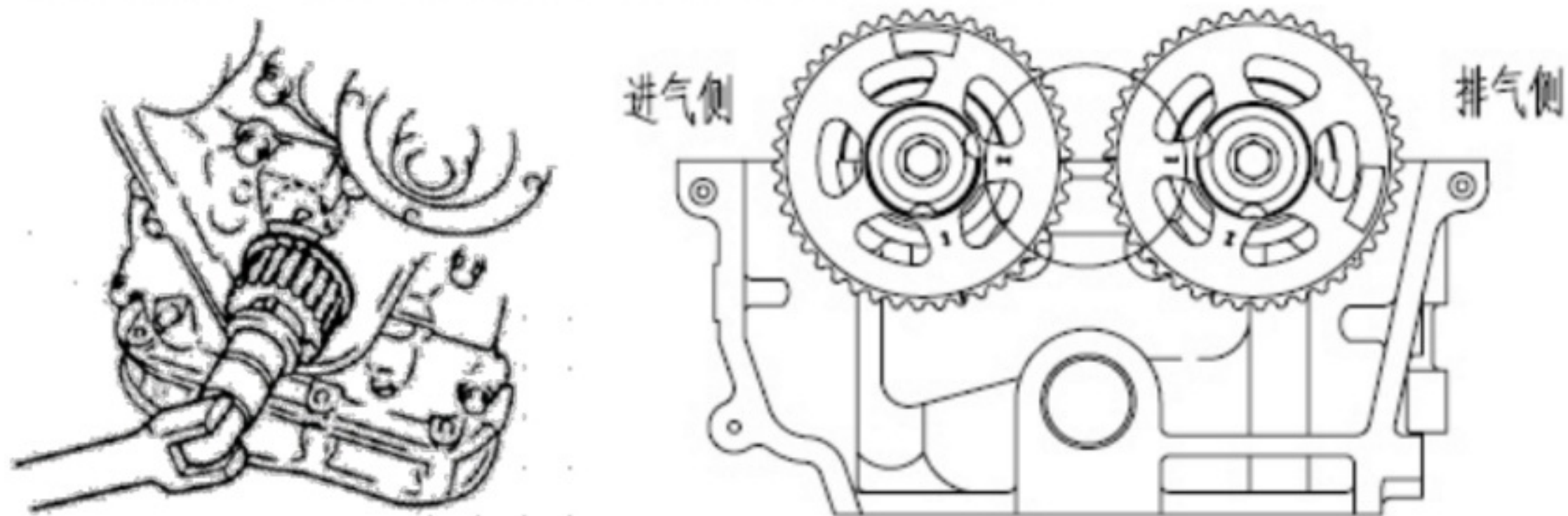
1. 测定张紧轮拉簧的自由长度，自由长度应 $\leq 36.2\text{mm}$ ，若不在规定范围内，更换张紧轮拉簧。



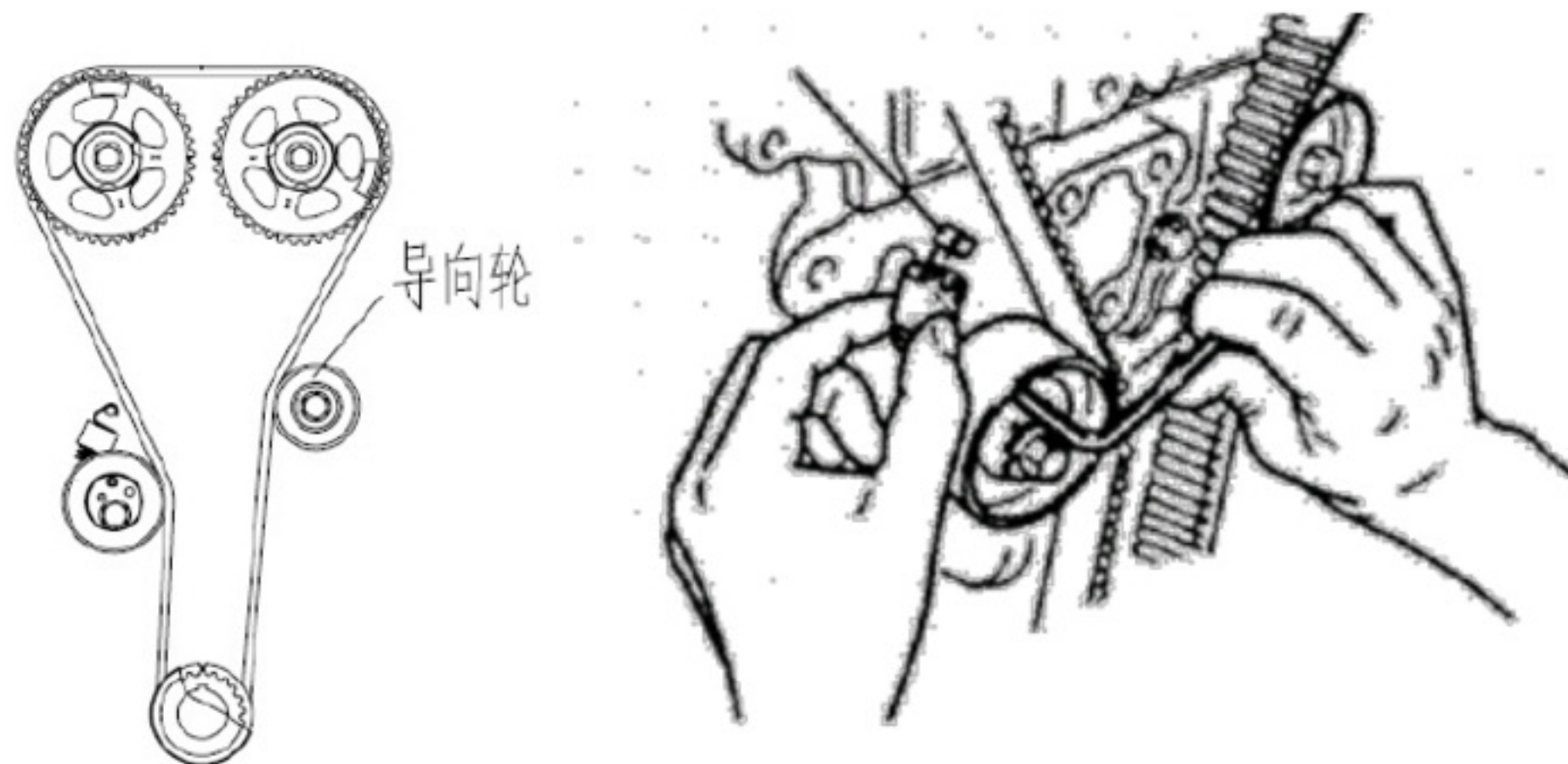
2. 安装张紧轮。
3. 转动张紧轮，如果张紧轮没有阻力或不能旋转，要更换张紧轮。

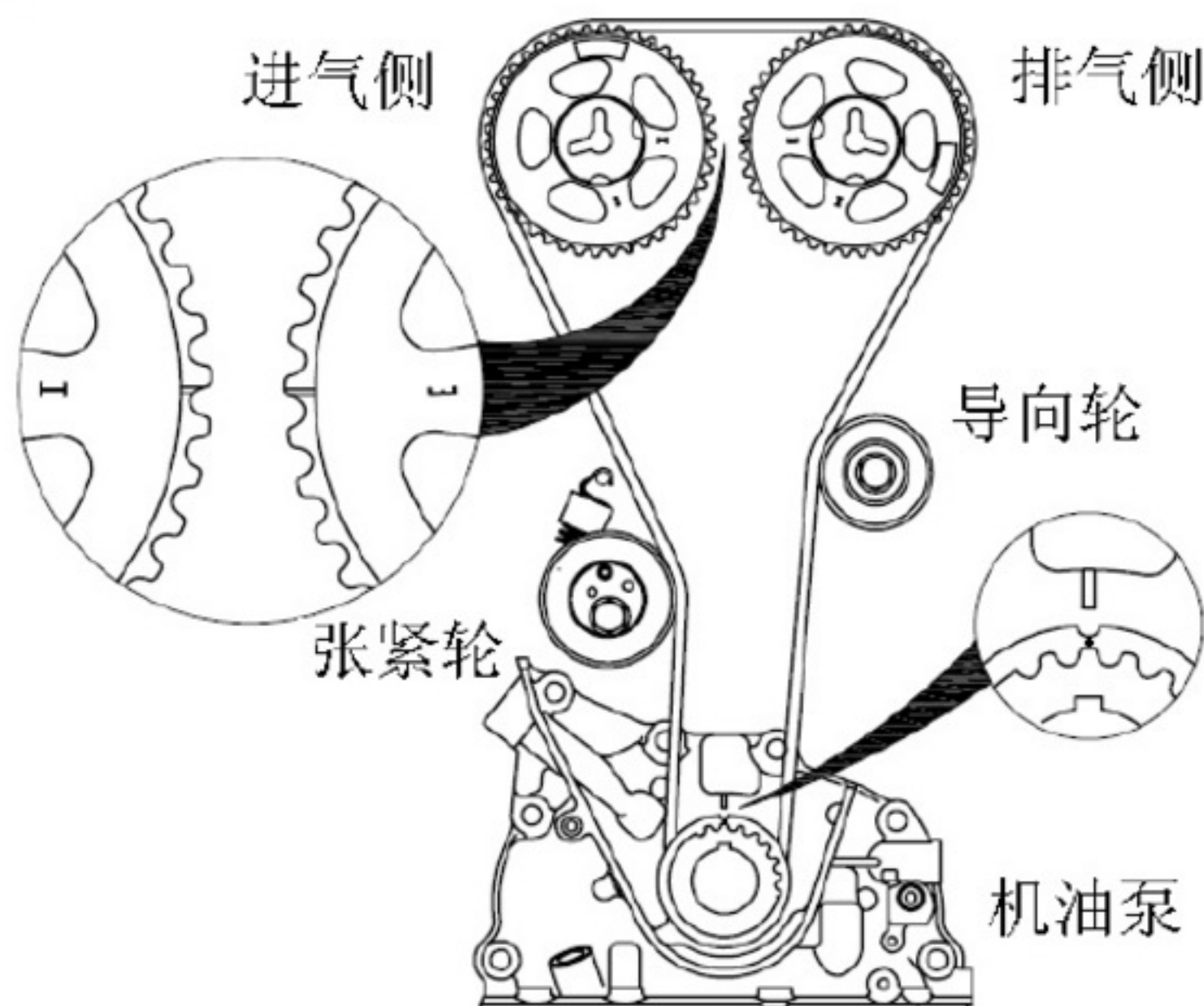
正时带安装说明

1. 确定正时皮带轮的标记和凸轮轴带轮的标志对准，如图所示。



2. 安装正时带，并使之压紧张紧轮。
3. 顺时针旋转正时带轮两周，对准正时标记。
4. 将张紧轮拉簧挂好。按图中所示用扳手顺时针旋转张紧轮。
5. 顺时针旋转曲轴两次，确认所有正时标记完全对准。如果没有对准，拆卸正时带，从第一步开始重新安装。





6. 打紧或校核凸轮轴带轮螺栓、导向轮螺栓，力矩为 $45 \sim 55 \text{ N} \cdot \text{m}$ ；张紧轮螺栓力矩 $40 \sim 50 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

前端罩盖（下）的安装说明

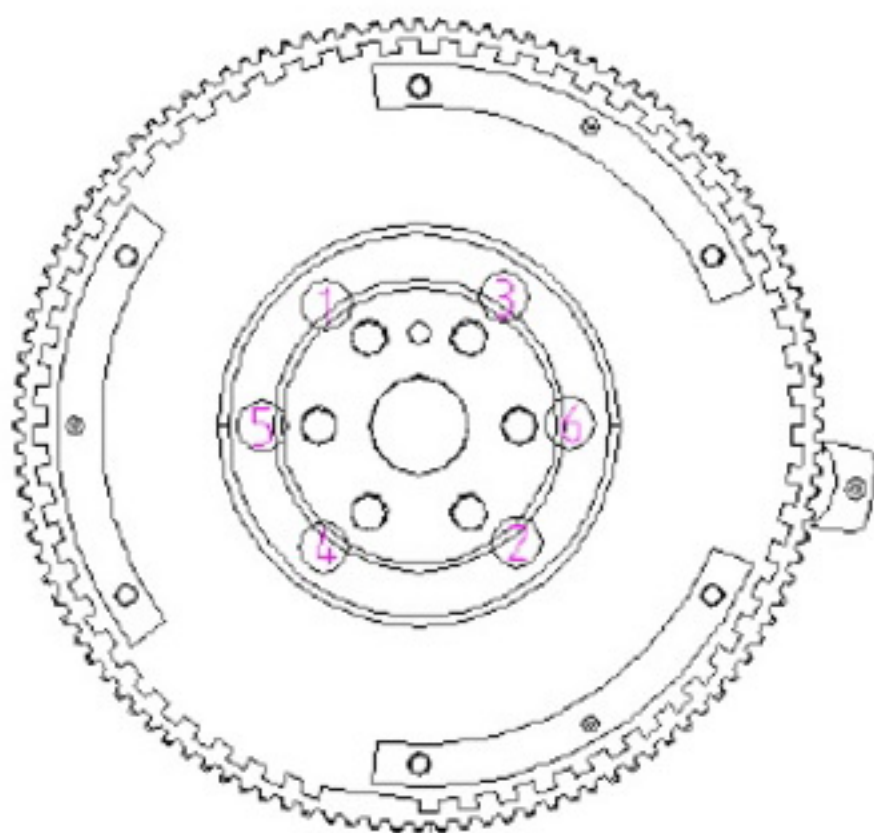
把前端罩盖（下）定位销套对准机体定位销孔，使密封面贴和良好，然后拧紧螺栓，力矩为 $9 \text{ N} \cdot \text{m} \sim 11 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

前端罩盖（上）的安装说明

把前端罩盖（上）定位销套对准气缸盖定位销孔，使密封面贴和良好，与前端罩盖（下）配合良好，然后拧紧螺栓，力矩为 $9 \text{ N} \cdot \text{m} \sim 11 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

减振皮带轮部件安装说明

用专用工具卡住飞轮端，然后安装减振皮带轮，曲轴皮带轮螺栓力矩为 $122 \text{ N} \cdot \text{m} \sim 149 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



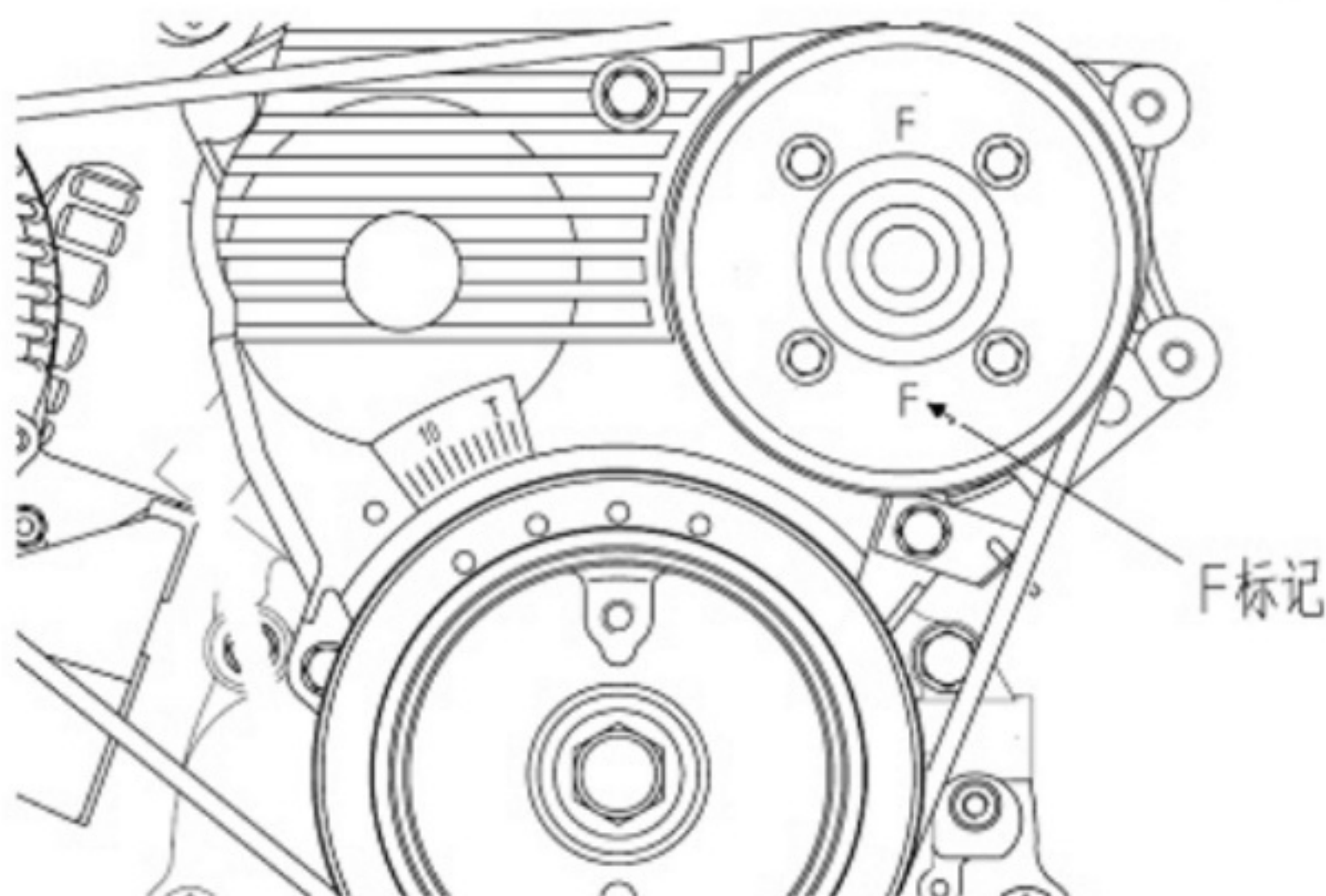
驱动皮带的安装说明

驱动皮带的安装按第二节所述进行。

水泵皮带轮安装说明

装上水泵皮带轮，使“F”标记朝外。

注意：在安装完驱动皮带（发动机皮带）后拧紧水泵皮带轮螺栓力矩为 $9 \text{ N} \cdot \text{m} \sim 11 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



气缸盖罩的安装说明

气缸盖罩的安装按第三节 1.4 条所述步骤进行。

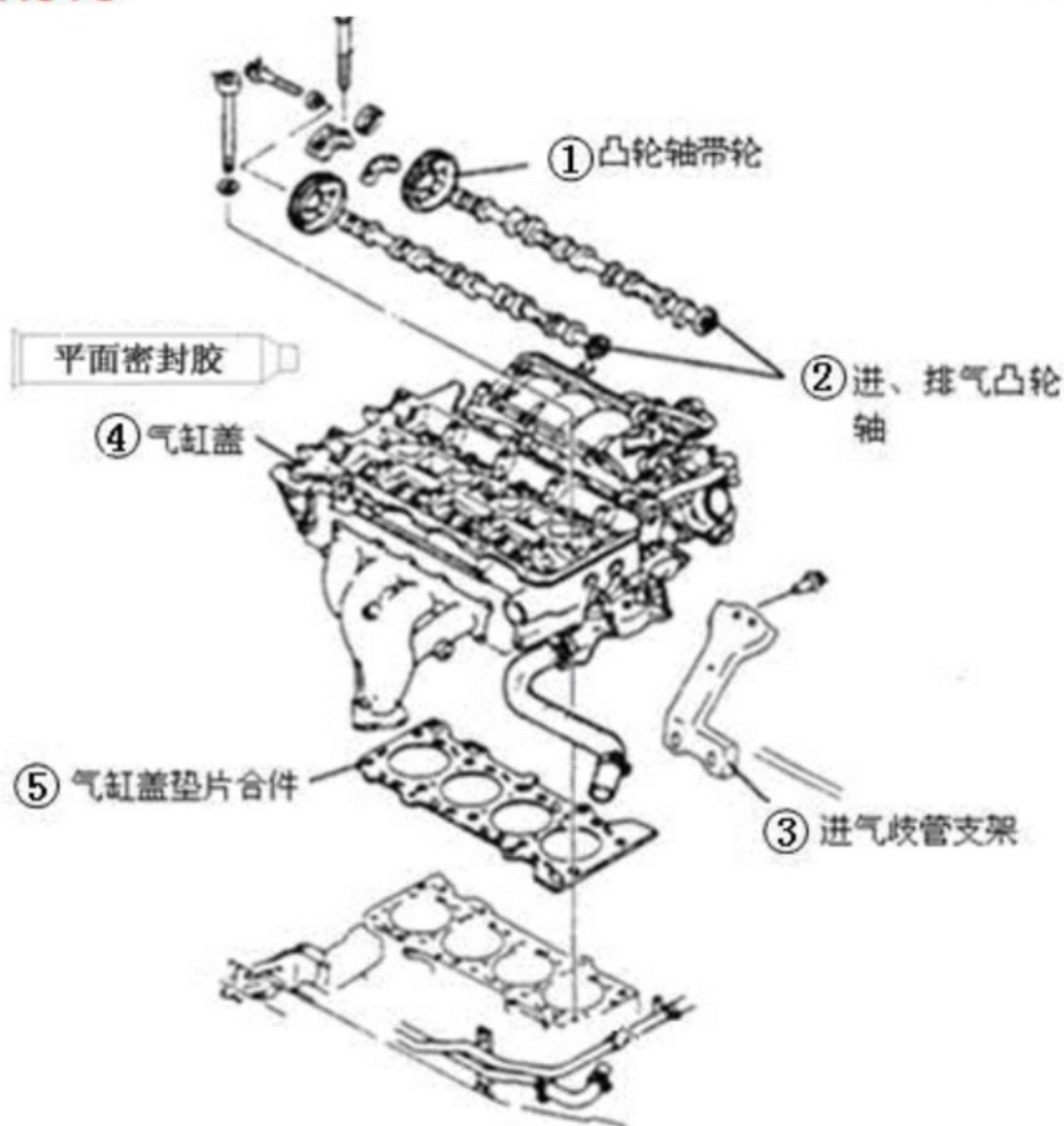
第六节 气缸盖垫片合件

气缸盖垫片合件的更换

警告：

- 燃油蒸汽容易起火，应远离火花或明火。
- 燃油泄漏和飞溅很危险，也会灼伤皮肤和眼睛，为避免这些，请务必按燃油和排放控制系统部分的燃油安全检查程序操作。

1. 拆下正时皮带。
2. 拆下排气歧管。
3. 拆下空气滤清器。
4. 拆下助力转向油泵和支架，注意不要松开油管。
5. 拆下油门拉线。
6. 拆开燃油软管。
7. 放出发动机冷却液。
8. 按下图图中所示的顺序拆卸。
9. 按与拆卸相反顺序安装。
10. 检查发动机机油液面。
11. 检查气缸压缩压力。
12. 起动发动机。
 - (1) 检查皮带轮和驱动皮带的偏摆和接触情况。
 - (2) 检查发动机机油、冷却液有无泄漏。
 - (3) 检查怠速转速。



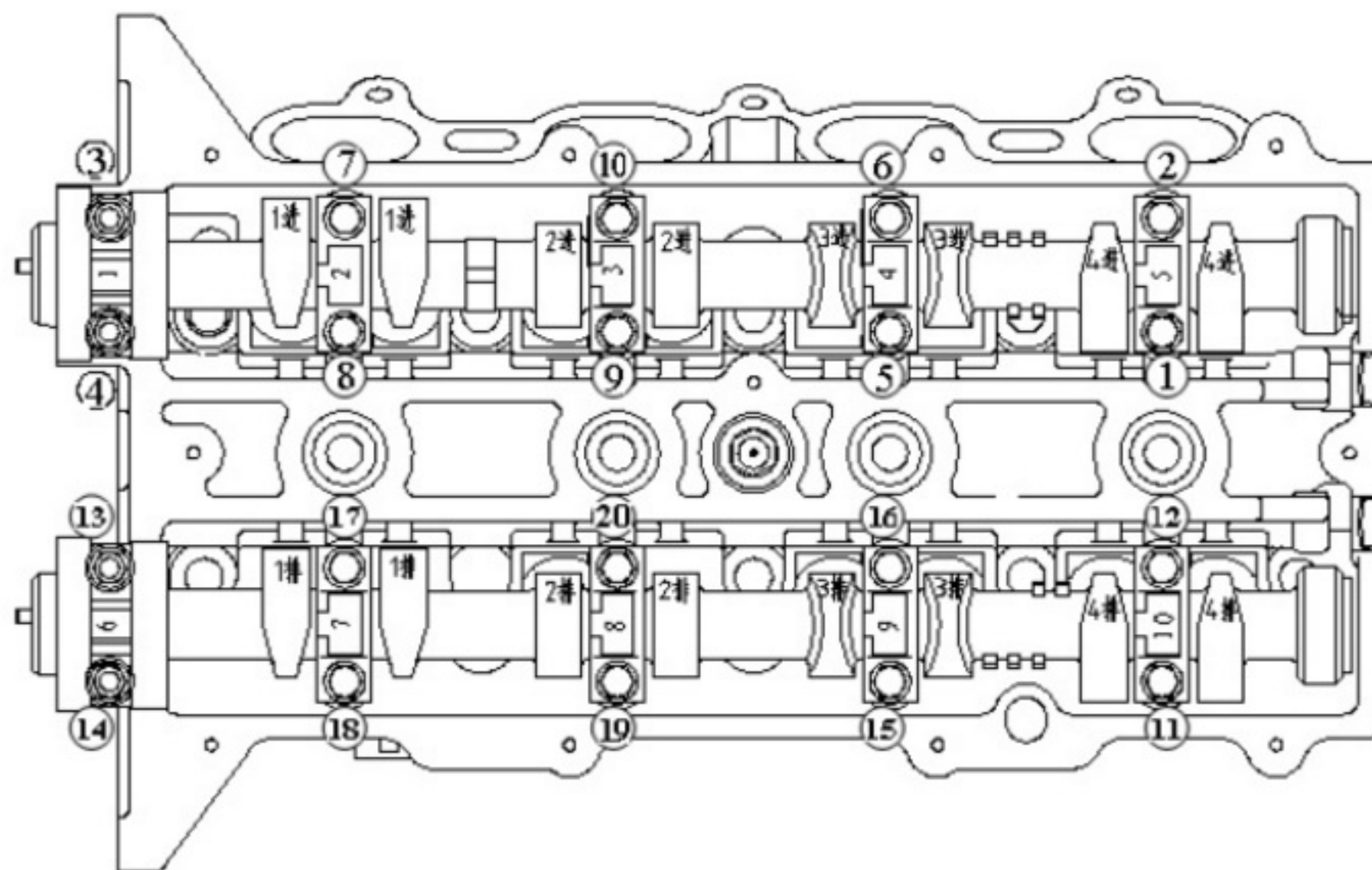
注：平面密封胶用乐泰 5900H 或天山 1591。

凸轮轴带轮拆卸说明

用扳手卡住凸轮轴上的六角支柱进行拆卸。

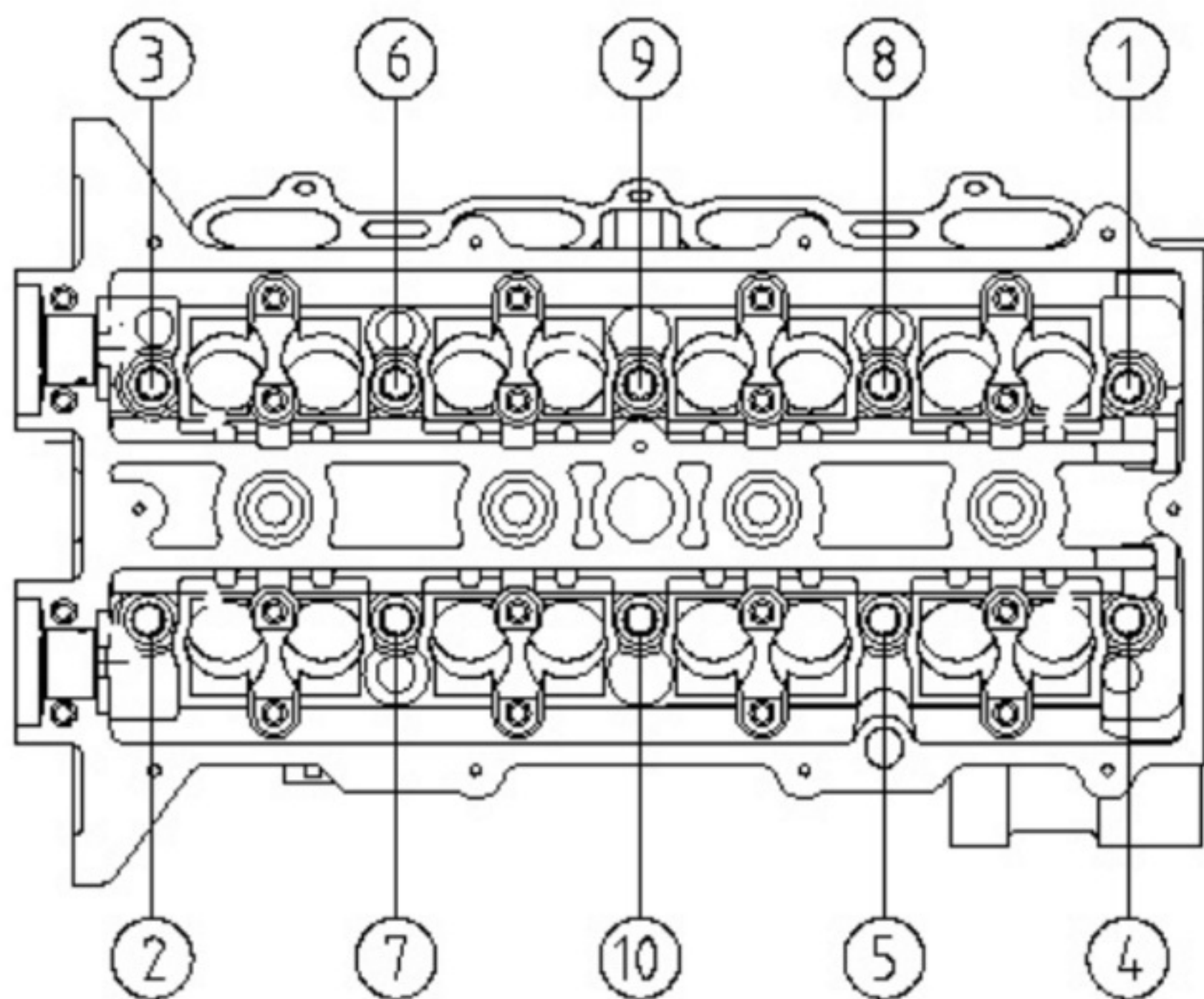
凸轮轴拆卸说明

按图所示顺序分 2~3 遍把凸轮轴轴承座螺栓松开。



气缸盖拆卸说明

按图所示顺序分 2~3 遍松开气缸盖螺栓。

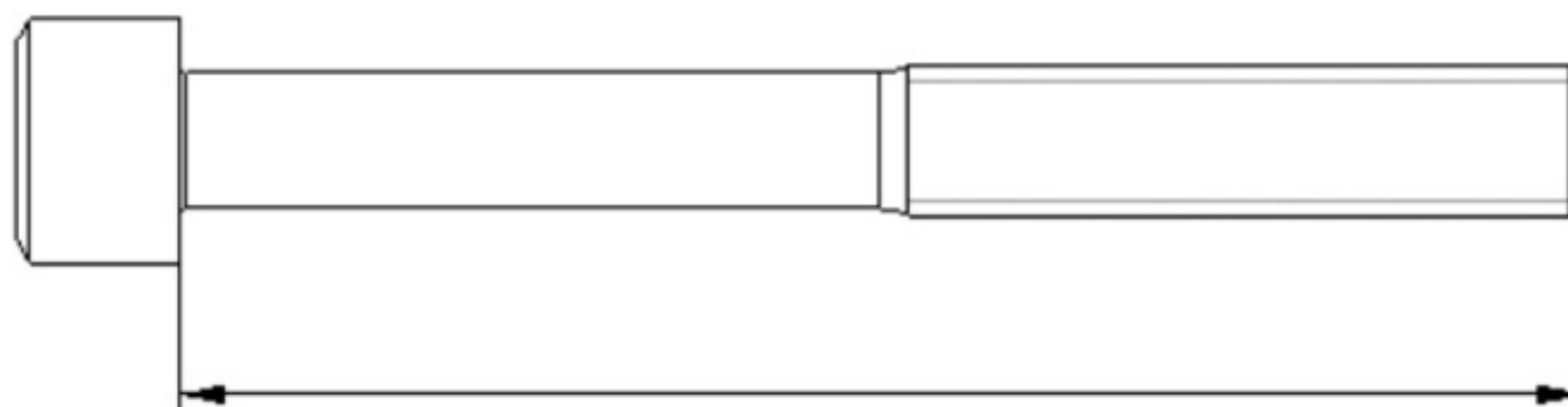


气缸盖安装说明

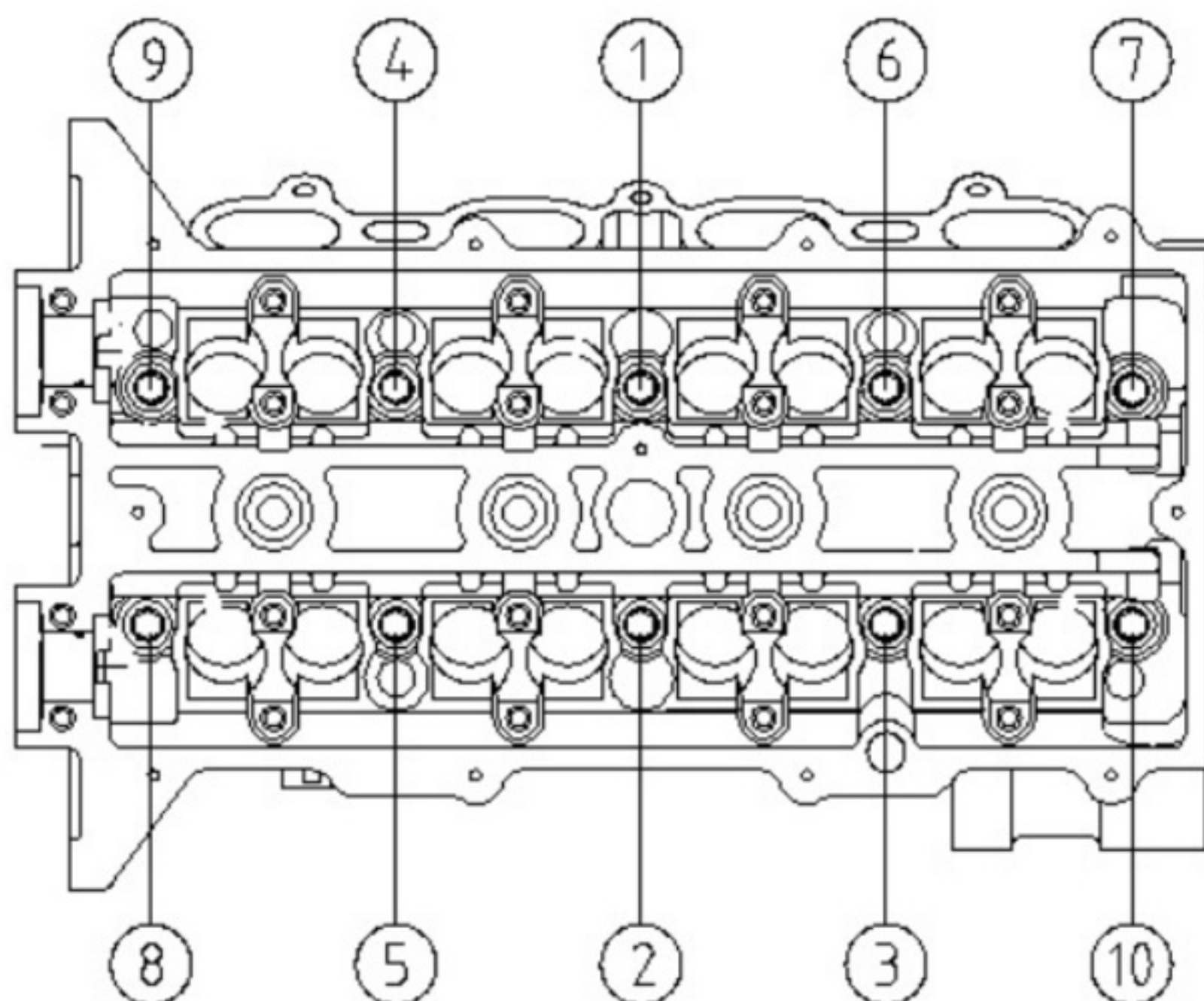
1. 测量每个气缸盖螺栓长度，超过标准值则更换。

标准长度： 104mm~104.6mm

最大长度： 105.5mm



2. 按图所示顺序拧气缸盖螺栓，第一遍拧紧力矩： $20 \text{ N} \cdot \text{m} \pm 2 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

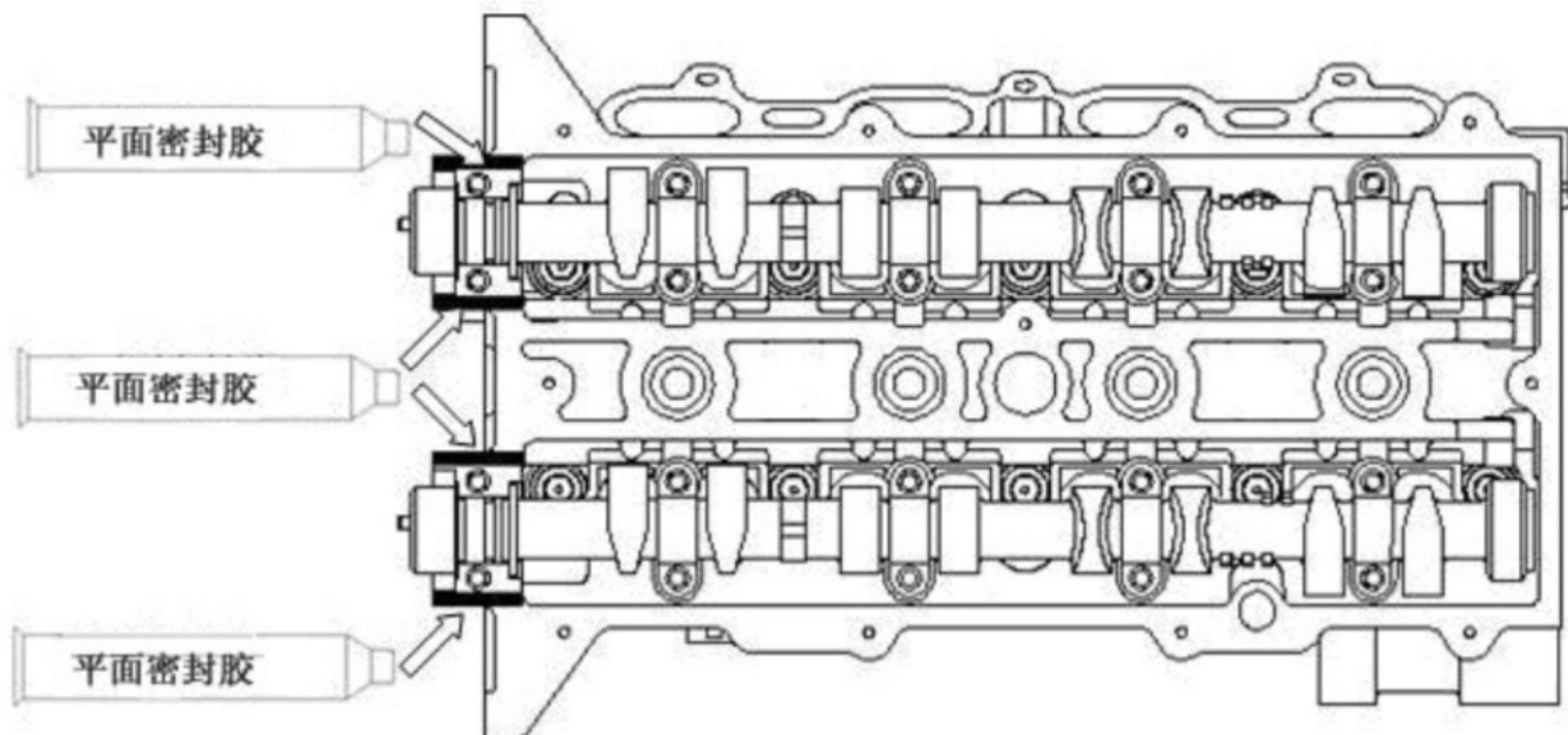


3. 第二遍拧紧螺栓，转 $90^{\circ} \pm 5^{\circ}$ 。
4. 第三遍再转 $90^{\circ} \pm 5^{\circ}$ 。

凸轮轴的安装说明

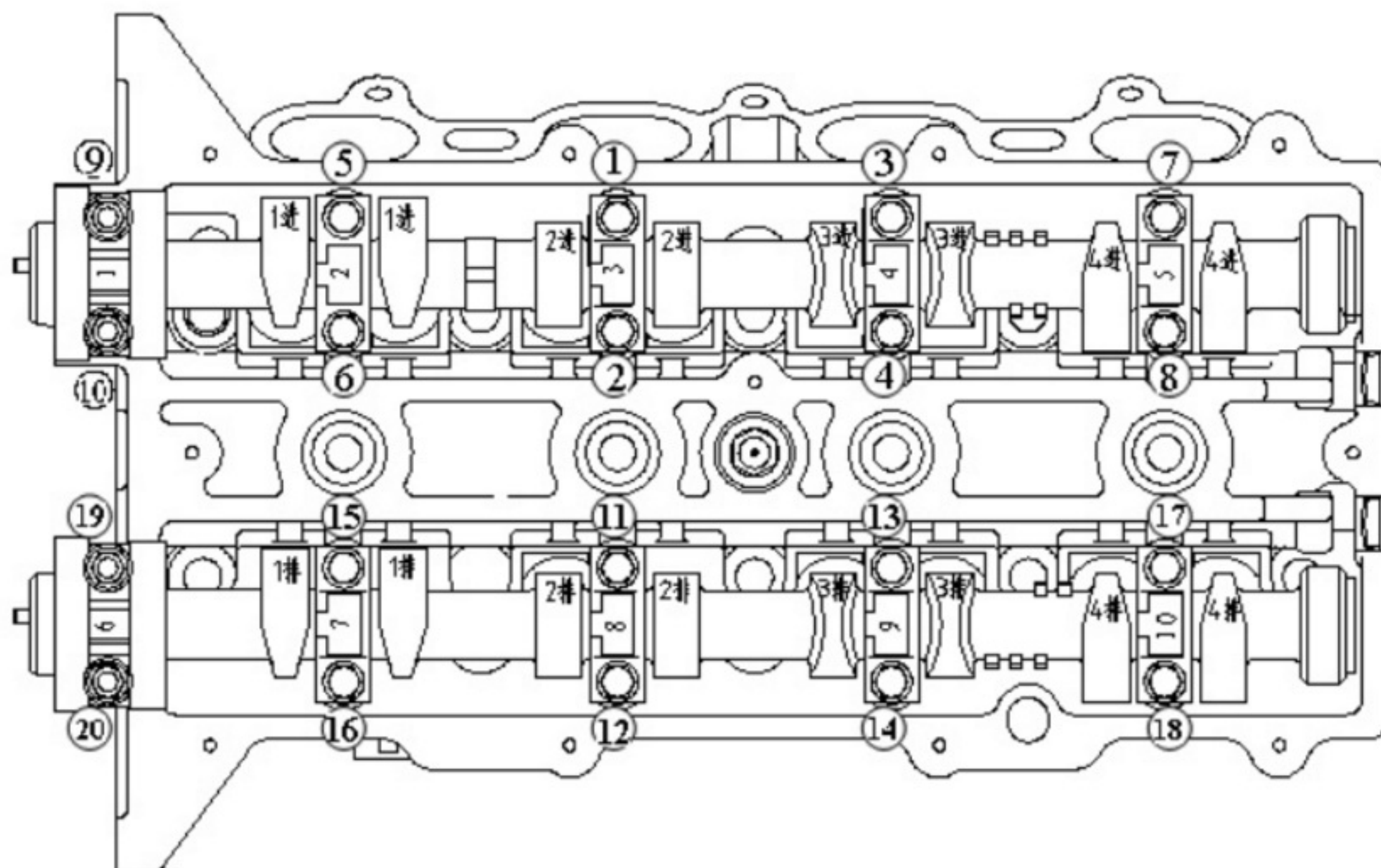
小心：由于凸轮轴的安装间隙很小，所以安装时，必须保证其水平度，否则会使轴和轴承的接触面压力过大而产生噪音，为了避免这些，必须遵守下面规程。

1. 将凸轮轴装进气缸盖内。
2. 如图所示区域涂上密封胶，要求胶线直径 $1\text{ mm} \sim 2\text{ mm}$ ，胶线均匀不间断，保持凸轮轴表面光洁，以免损坏发动机。

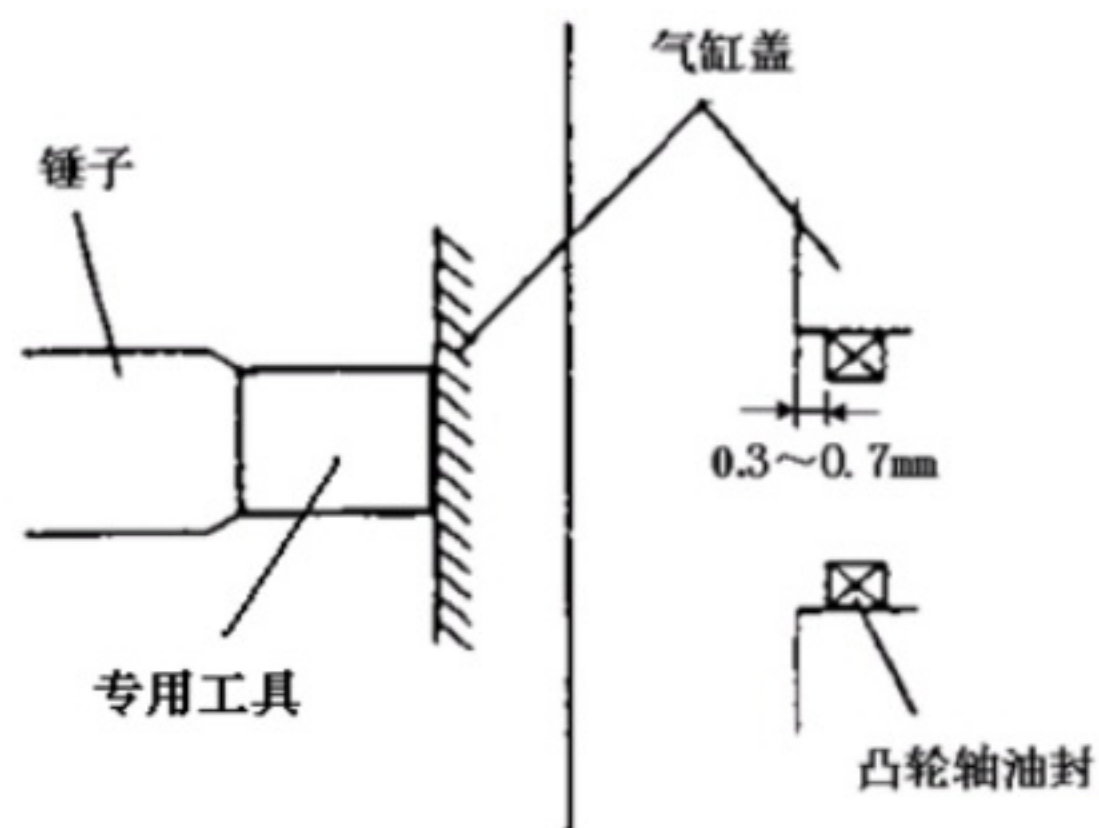


注：平面密封胶用乐泰 5900H 或天山 1591。

3. 给凸轮轴和轴承座上涂一点机油。
4. 装上凸轮轴承盖。
5. 用手拧紧凸轮轴上标的 3、4、11、12 螺栓。
6. 如图所示顺序分 2~3 遍拧紧凸轮轴螺栓。
7. 在拧紧第 3 号、9 号凸轮轴轴承盖螺栓前，确认凸轮轴的水平度。
8. 在凸轮轴油槽内加注干净机油。

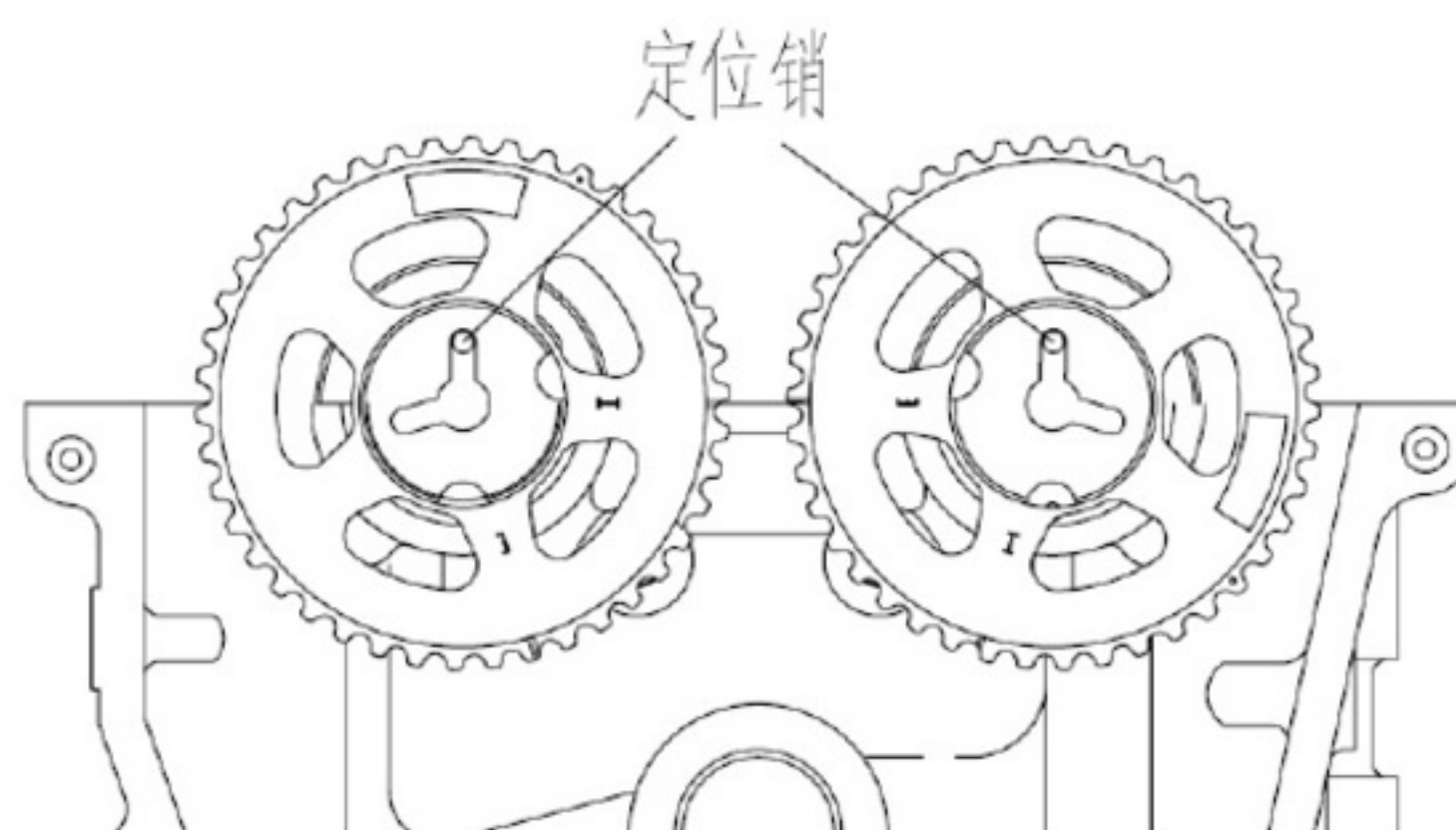


9. 用手安装上唇口涂抹了发动机机油的油封。
10. 用专用工具和锤子压入油封。



凸轮轴皮带轮的安装说明

1. 装上凸轮轴皮带轮，如图所示位置放入定位销。



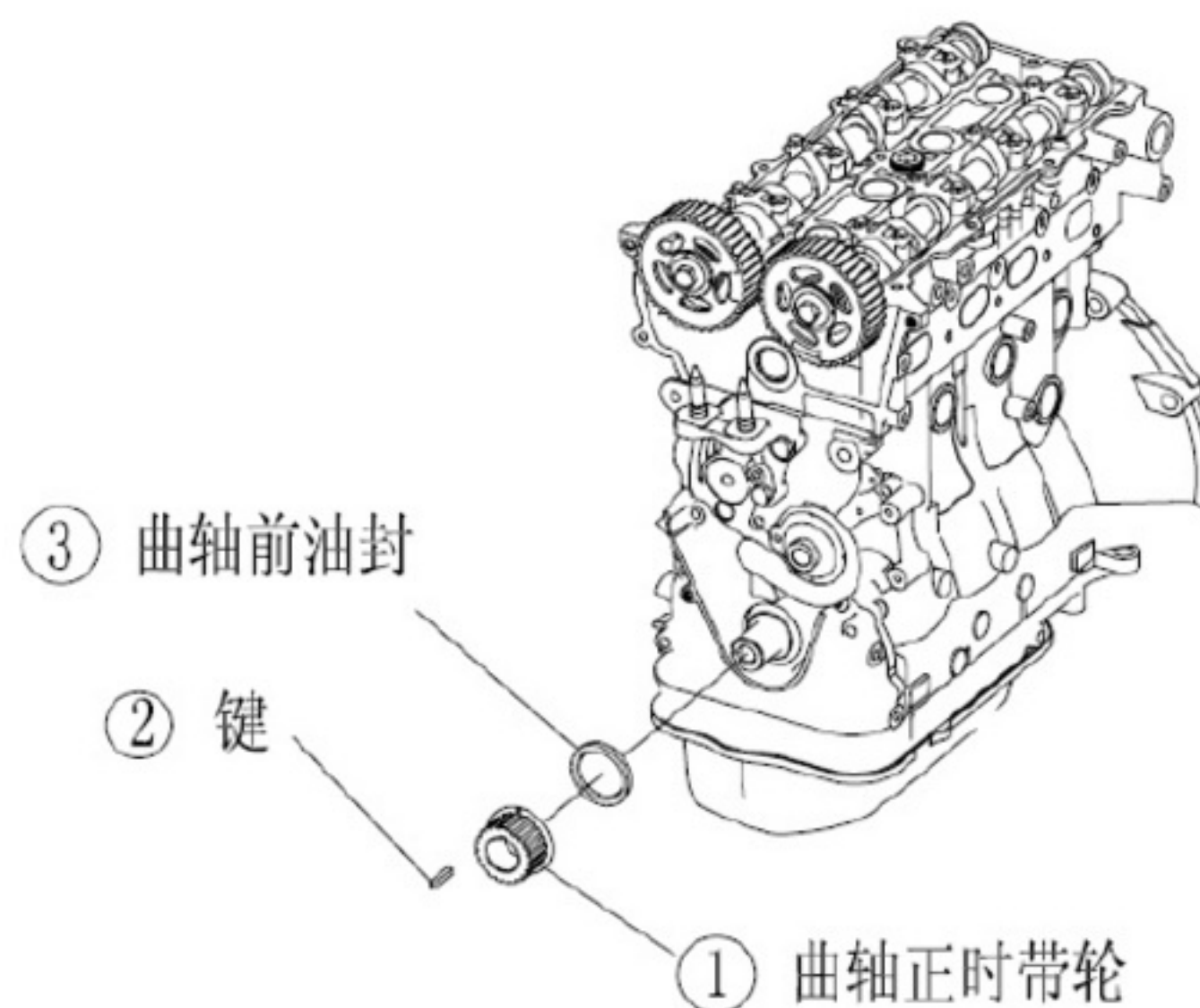
2. 用扳手卡住凸轮轴并拧紧凸轮轴带轮螺栓，力矩为 $45 \text{ N} \cdot \text{m} \sim 55 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

凸轮轴带轮螺栓要涂螺纹锁固胶乐泰 262 或天山 1262。

第七节 曲轴前油封

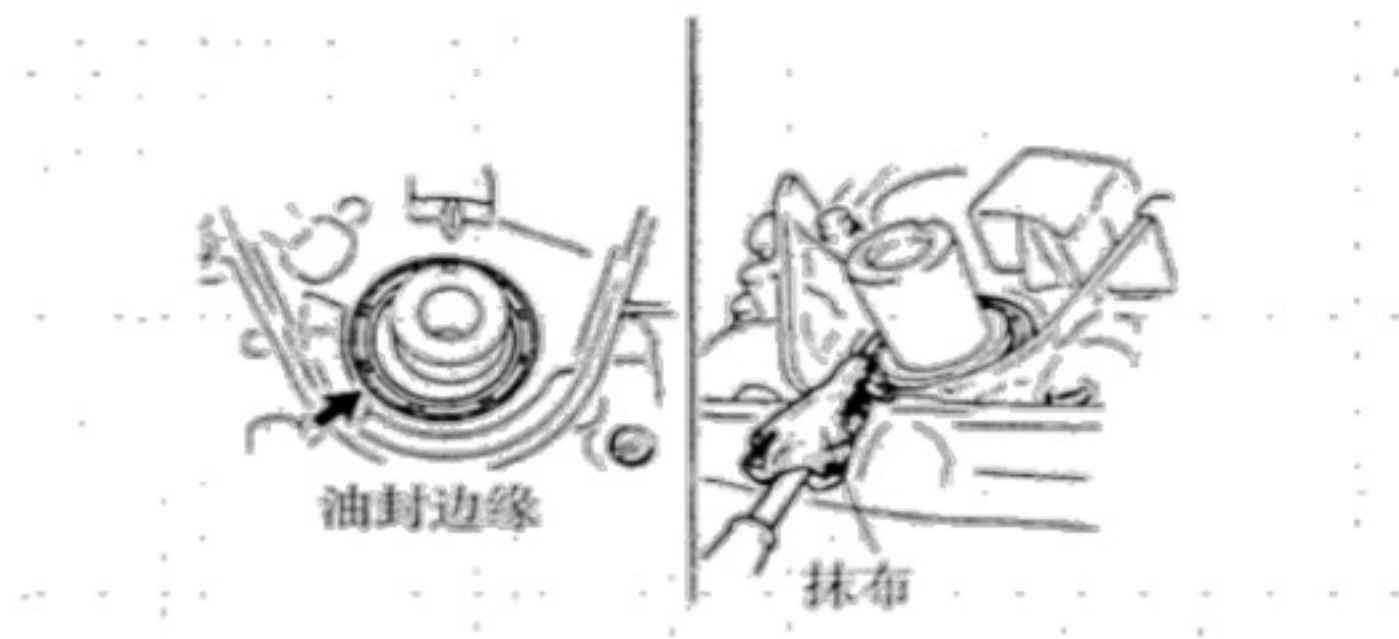
曲轴前油封的更换

1. 拆下正时皮带。
2. 按如图所示顺序拆卸。
3. 按与拆卸相反的顺序安装。



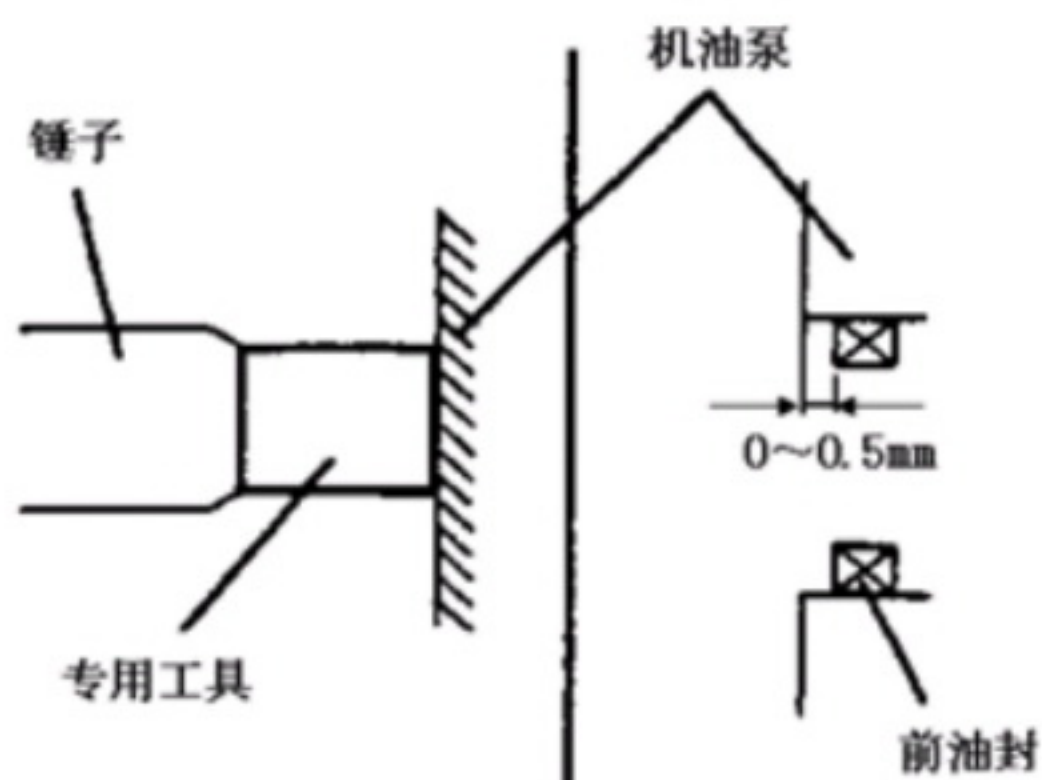
曲轴前油封拆卸说明

1. 用刀片将油封边缘切掉。
2. 用缠有抹布的螺丝起子将油封拆下。



曲轴前油封安装说明

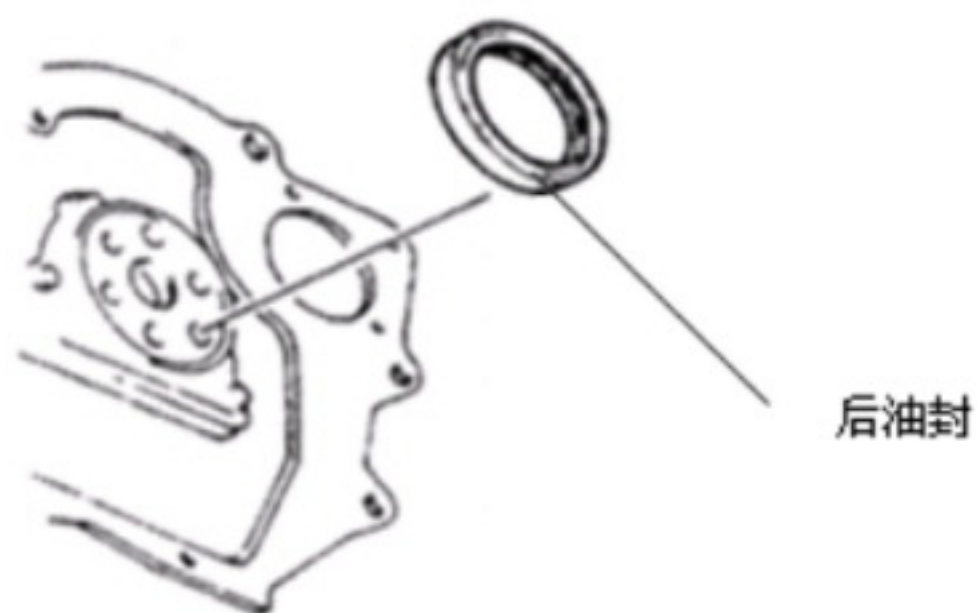
1. 在油封唇口上涂抹适量干净的发动机机油。
2. 用手装上油封。
3. 用专用工具和锤子压入油封。



第八节 曲轴后油封

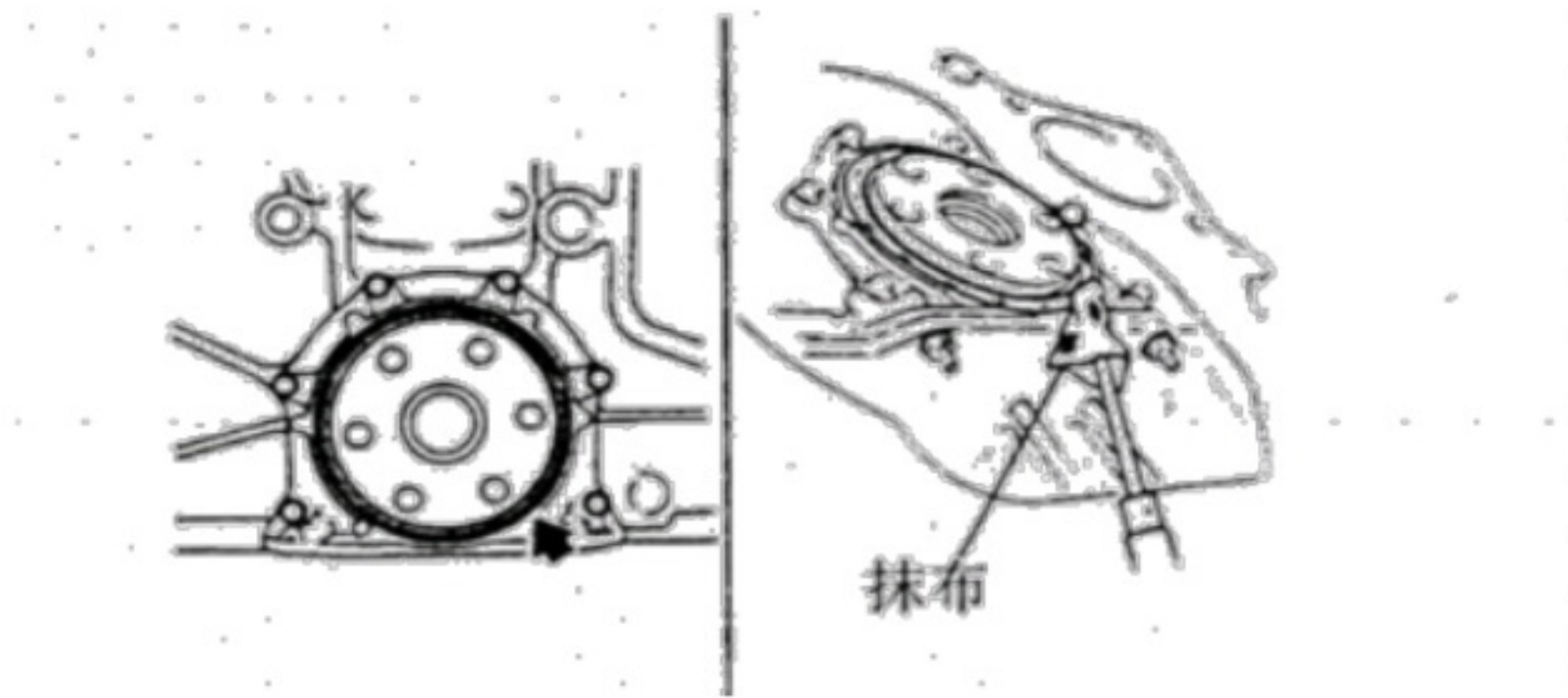
曲轴后油封的更换

1. 拆下飞轮。
2. 如下图所示拆卸。
3. 按与拆卸相反的顺序安装。



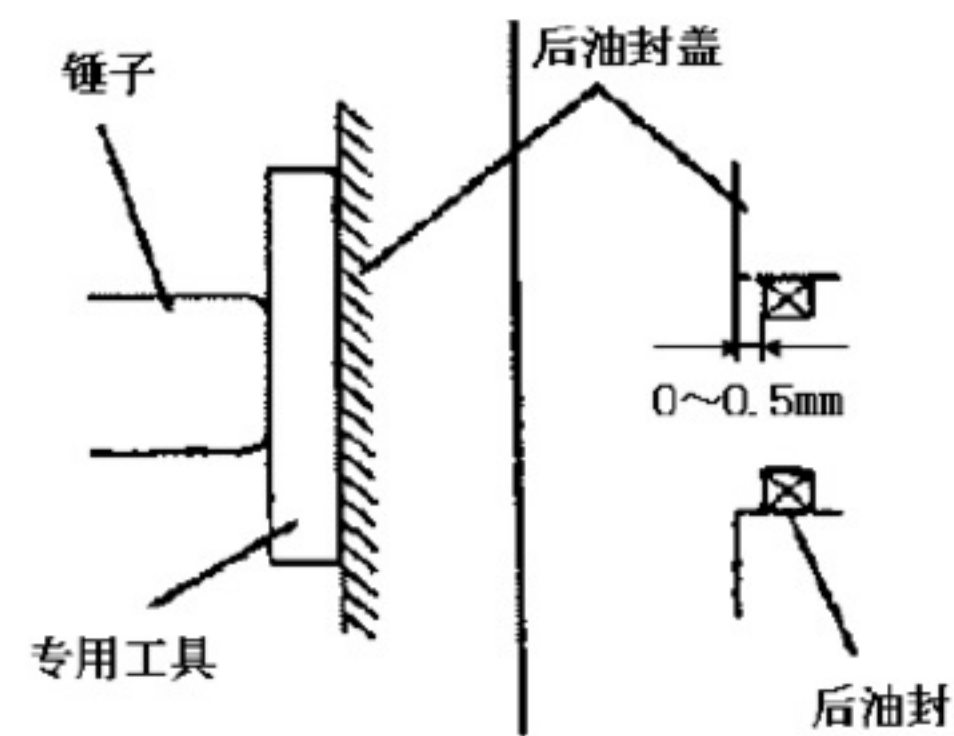
曲轴后油封的拆卸说明

1. 用刀片切掉油封口。
2. 用缠有抹布的螺丝起子拆下油封。



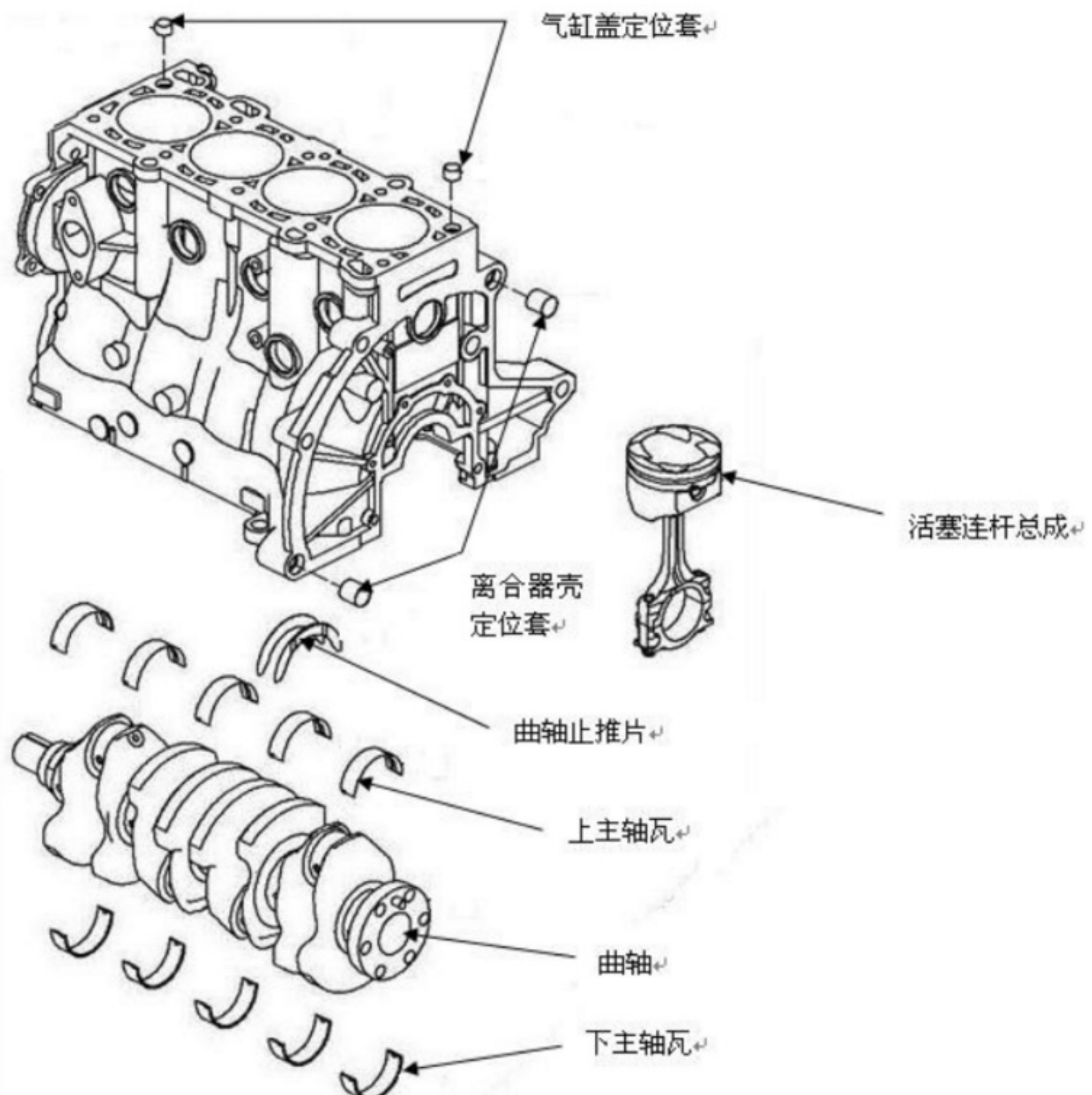
曲轴后油封的安装说明

1. 在油封唇口上涂抹适量干净的发动机机油。
2. 用手装上油封。
3. 用专用工具和锤子压入油封。

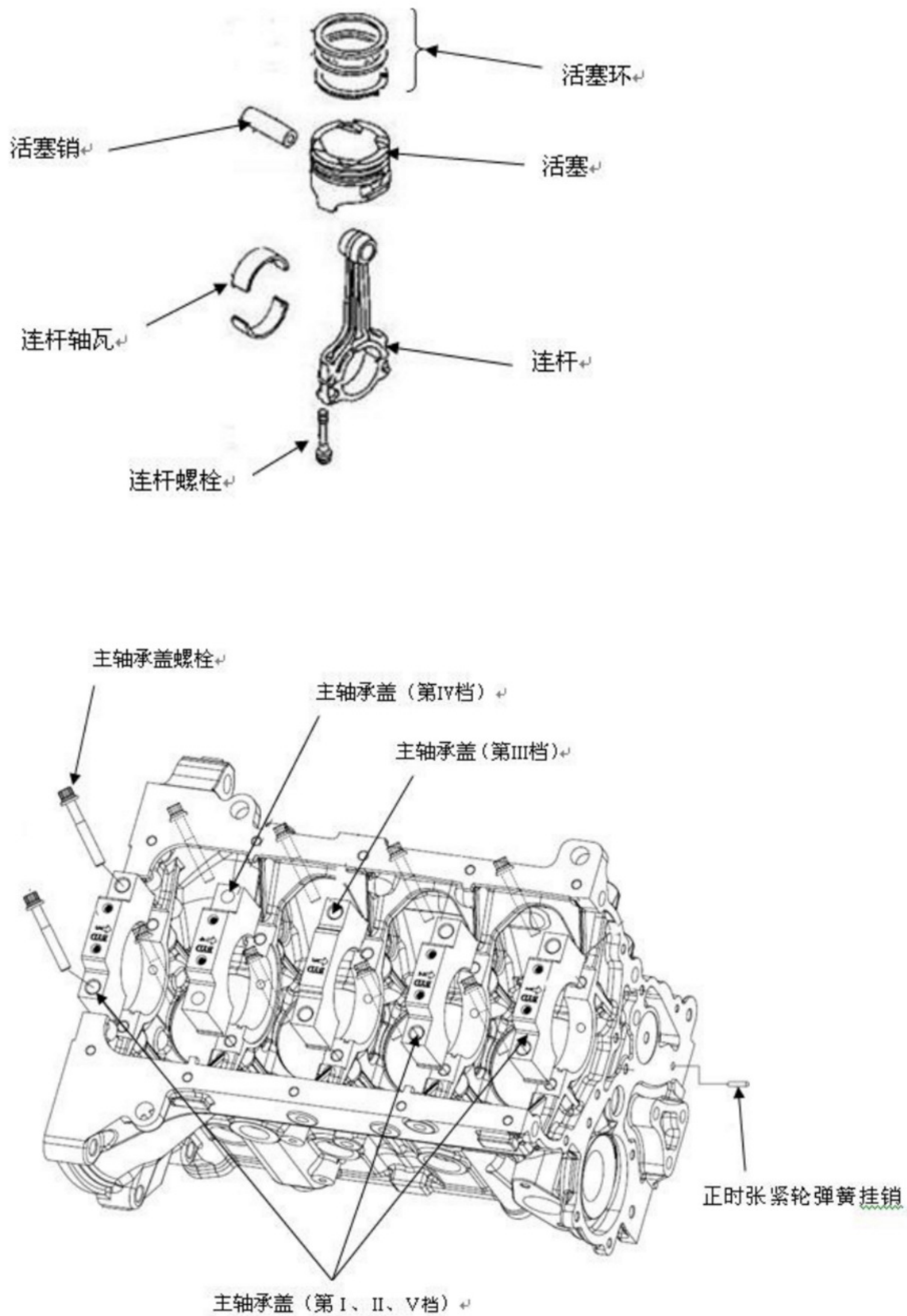


第九节 气缸体

组件位置索引 (a)



组件位置索引 (b)

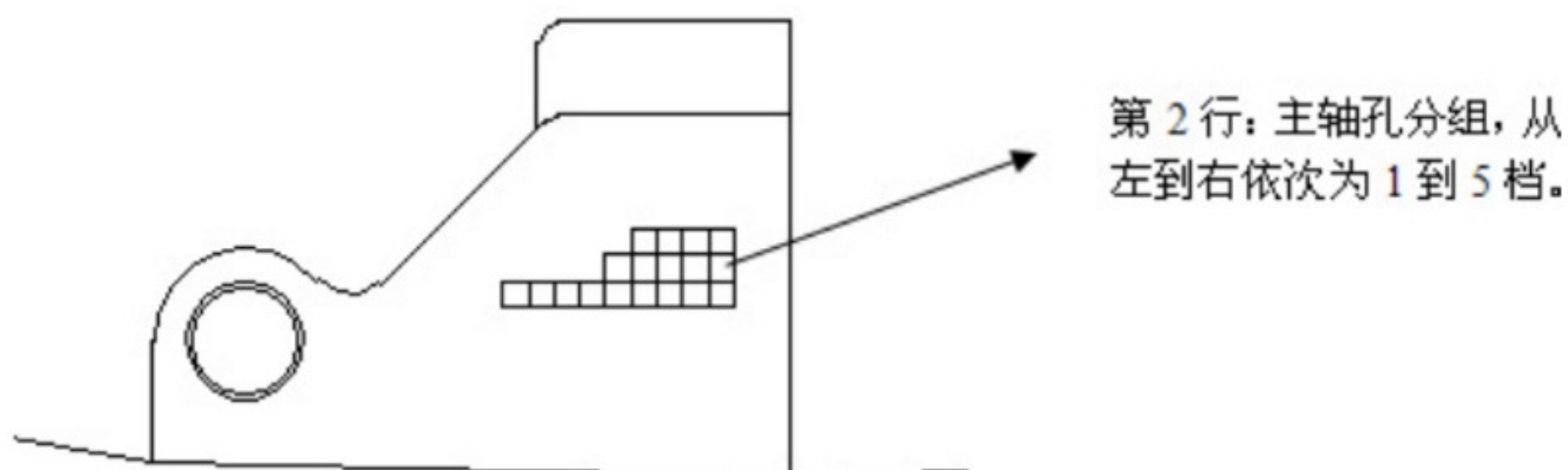


一、主轴瓦的更换

主轴瓦的选取

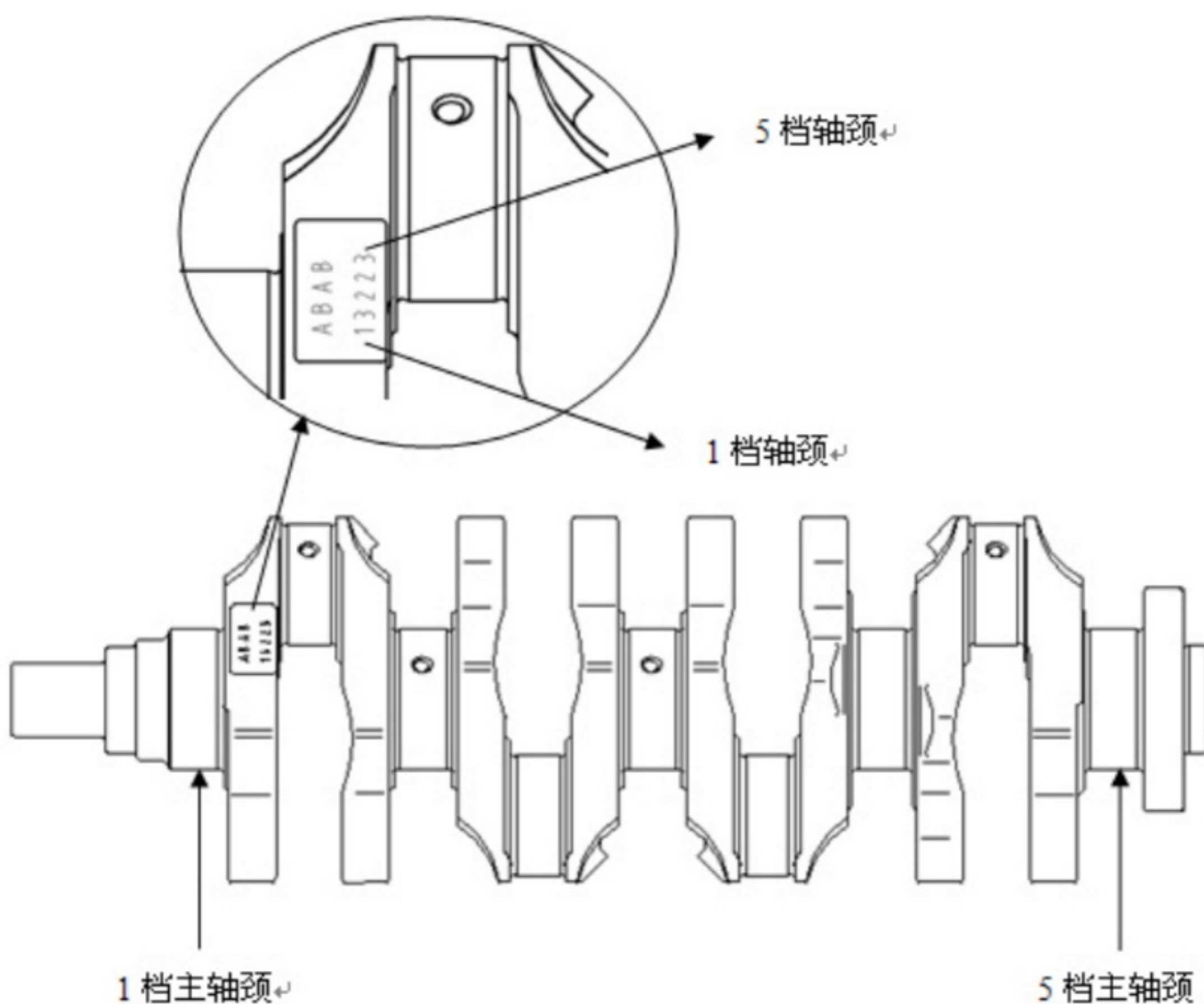
主轴孔分组代码位置

1. 用于表示 5 个主轴孔内径的分组字母压印在气缸体的底面。记下主轴孔的分组代码。
如果由于堆积的污垢和灰尘而无法读取代码，请勿用钢丝刷或刮刀刮。只能用溶剂或清洁剂清洗。



主轴颈分组代码的位置

2. 主轴颈分组代码压印在曲轴上。



3. 使用主轴孔和主轴颈分组代码，从下表选取合适的替换轴瓦。

注：主轴瓦分组代码位于主轴瓦瓦背的边缘。

上主轴瓦安装在气缸体是有油孔状态，下主轴瓦安装在主轴承盖无油孔。

主轴孔、主轴瓦、主轴径装配关系表

		→ 主轴孔径渐大		
↓ 轴径渐大	主轴孔分组 主轴瓦分组	1	2	3
	1	3	4	5
	2	2	3	4
	3	1	2	3

分组代号	1	2	3	4	5
→ 轴瓦渐厚					

二、连杆轴瓦的更换

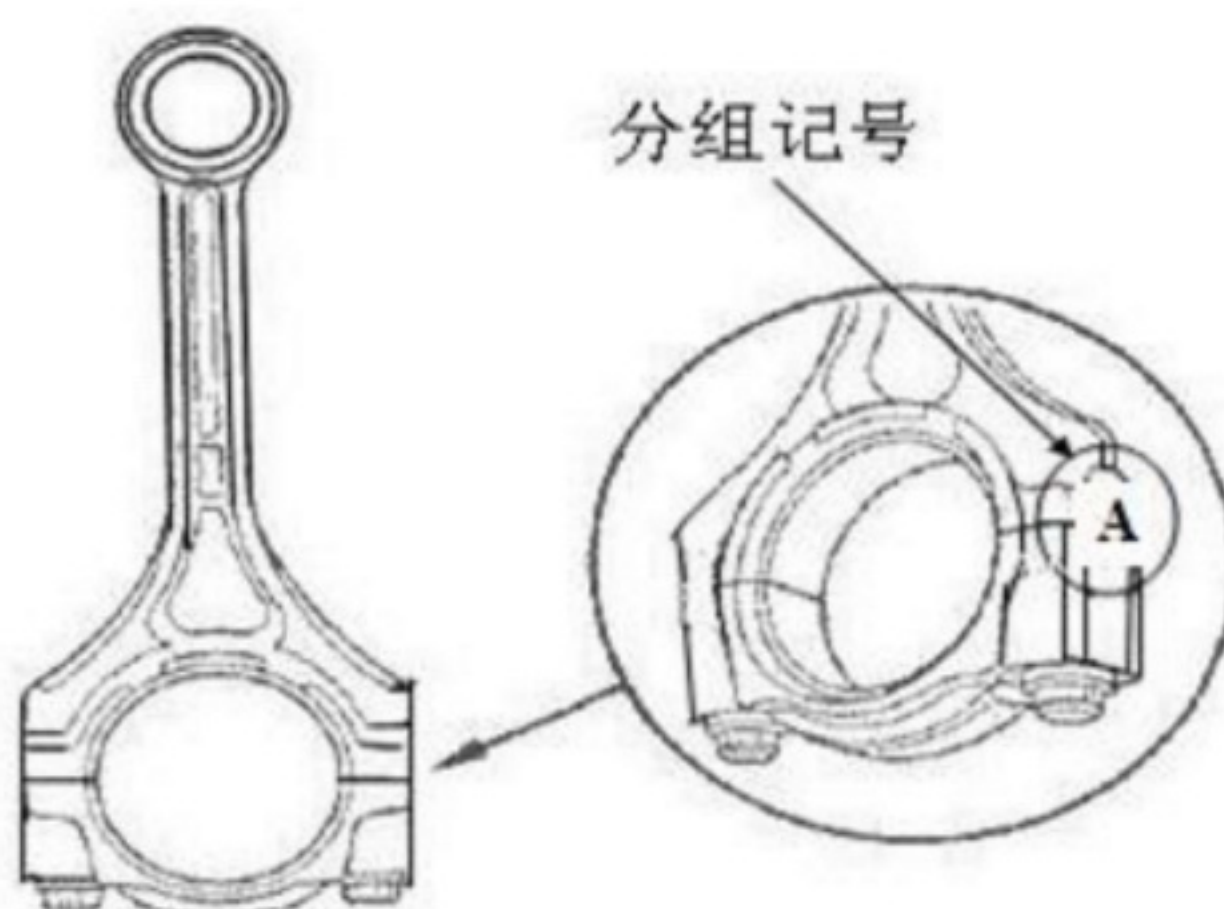
连杆轴瓦的选取

1. 检查每根连杆是否有裂纹或热损坏。

连杆大端孔代码的位置

2. 根据连杆大端孔的尺寸，每条连杆的公差范围为 0 到 0.015mm，增量为 0.008 mm。它们以字母 A、B 表明组别。

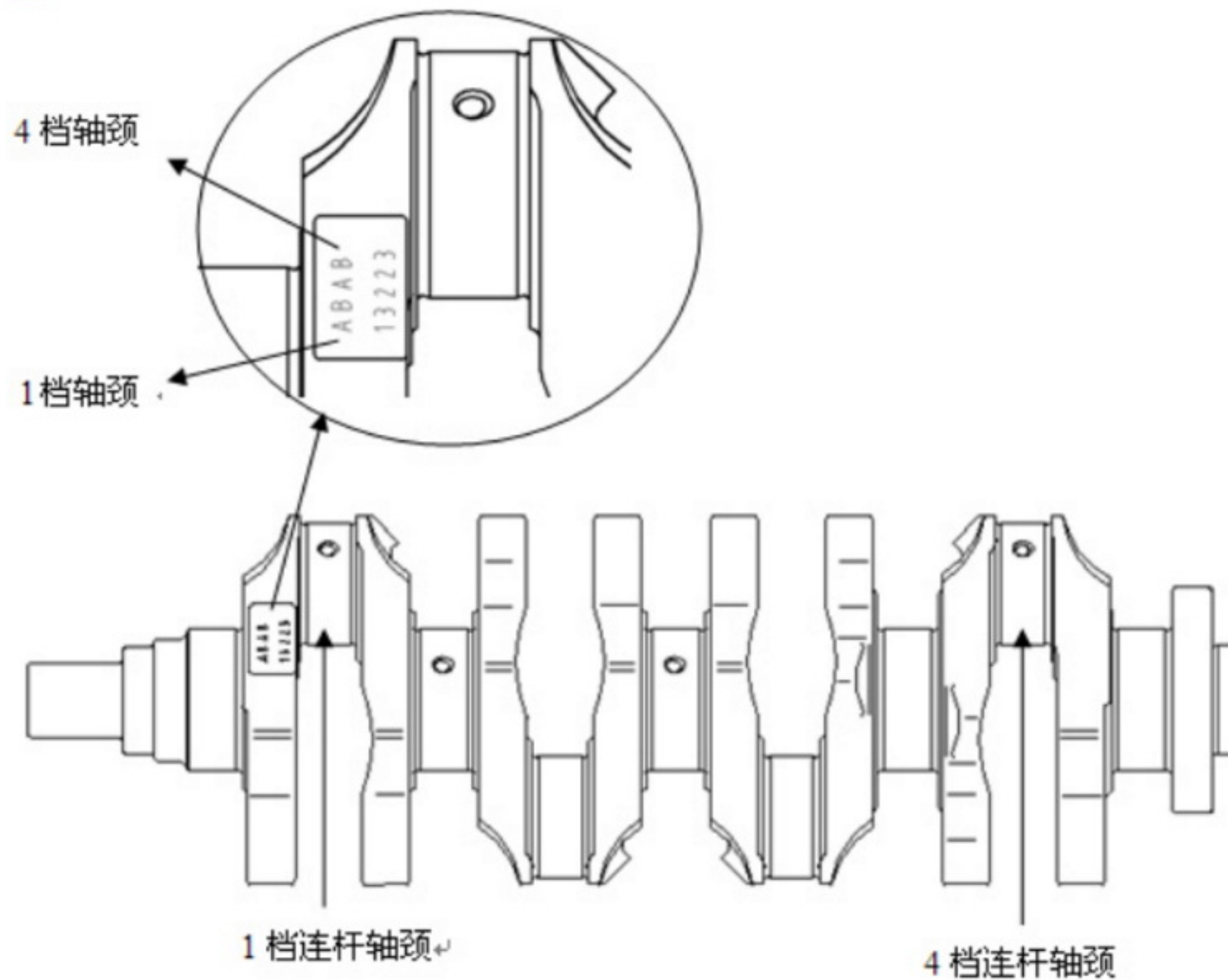
如果由于堆积的污垢和灰尘而无法读取分组代码，请勿用钢丝刷或刮刀刮。只能用溶剂或清洁剂清洗。
孔的标准尺寸：51.0 mm



连杆轴颈分组代码的位置

3. 连杆轴颈分组代码压印在曲轴上。

连杆轴颈分组代码的位置



4. 根据连杆大端孔代码和连杆轴颈代码，从下表选取合适的替换轴瓦。

注：连杆轴瓦分组代码位于轴瓦瓦背的边缘。

座孔、连杆轴瓦、连杆轴径装配关系表

		座孔径渐大	
		A	B
轴径渐大	A	2	3
	B	1	2

分组代号	1	2	3
轴瓦渐厚			

三、曲轴和活塞的拆卸

1. 拆除主轴承盖螺栓。
2. 拆除主轴承盖。
3. 拆除连杆盖/轴瓦，小心放置，保持所有连杆盖/轴瓦有序排列，防止混乱放置。

4. 将曲轴从气缸体中取出，注意不要与缸体磕碰，不要损坏轴颈。
5. 从连杆上拆除上轴瓦，并与它们各自对应的轴瓦盖放在一起。
6. 仔细观察气缸套内壁顶部，如果察觉到有金属凸起物或积碳，用无尘布擦拭干净。如果凸起物不去除，在拉出活塞时可能会损坏活塞。
7. 用锤子的木柄顶出活塞。在顶出的过程中用另一只手扶住活塞。
8. 按正确顺序，将主轴承盖和轴瓦重新安装在气缸体上。
9. 拆除各活塞环，连杆总成后，重新安装连杆体和连杆盖。
10. 为避免安装时产生混淆，用它们各自所在的气缸号标记每个活塞/连杆总成。

注：连杆上现有的记号并不指明它们在发动机内的位置，它指示的是连杆孔的尺寸和连杆的重量分组。

四、活塞、活塞销和连杆的更换

分解

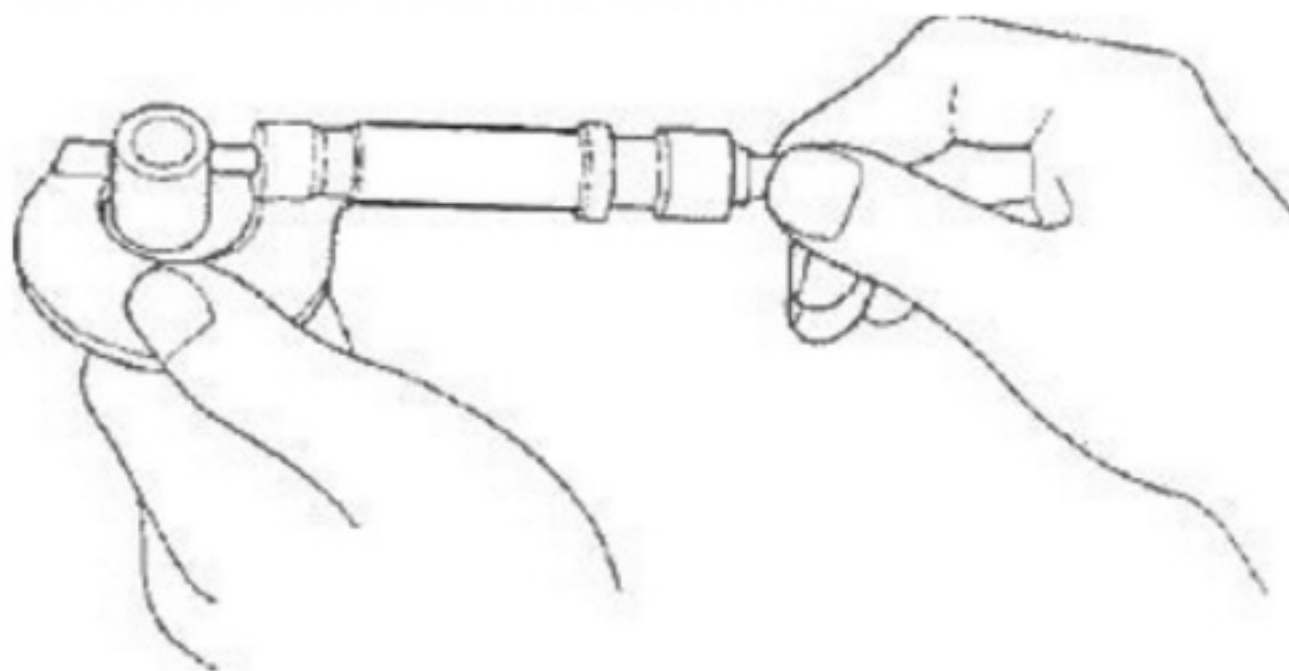
1. 从缸体上拆下活塞。
2. 利用专用工具拆下活塞销。

检测

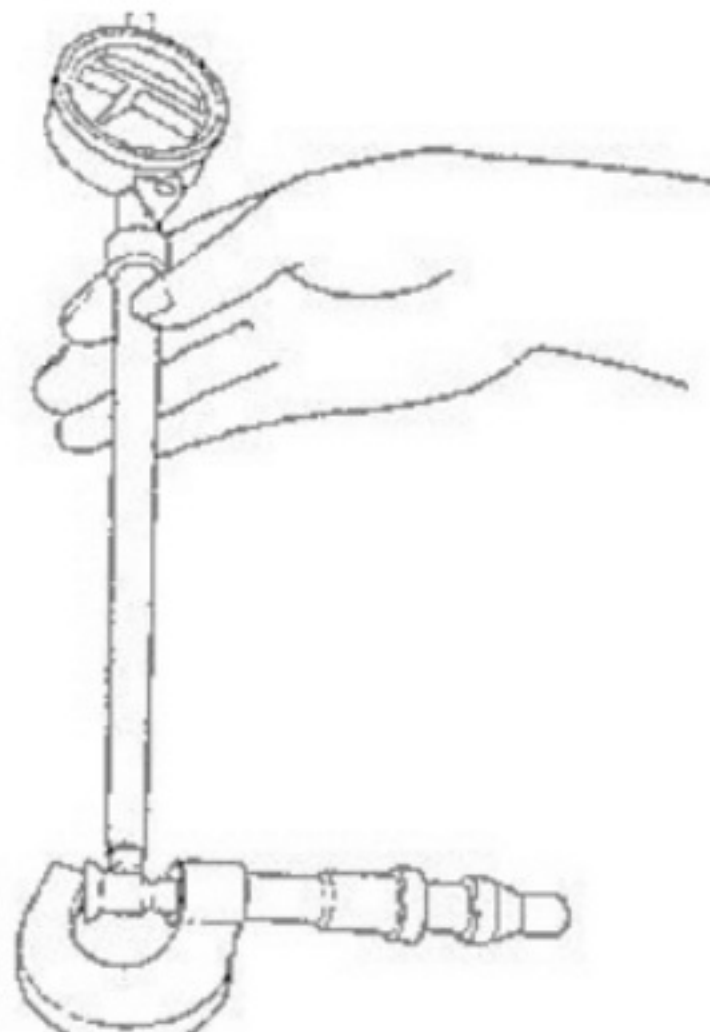
1. 测量活塞销的直径。

活塞销的直径：

标准值：18.984 mm～19.000 mm



2. 根据活塞销直径，将内径千分表归零。

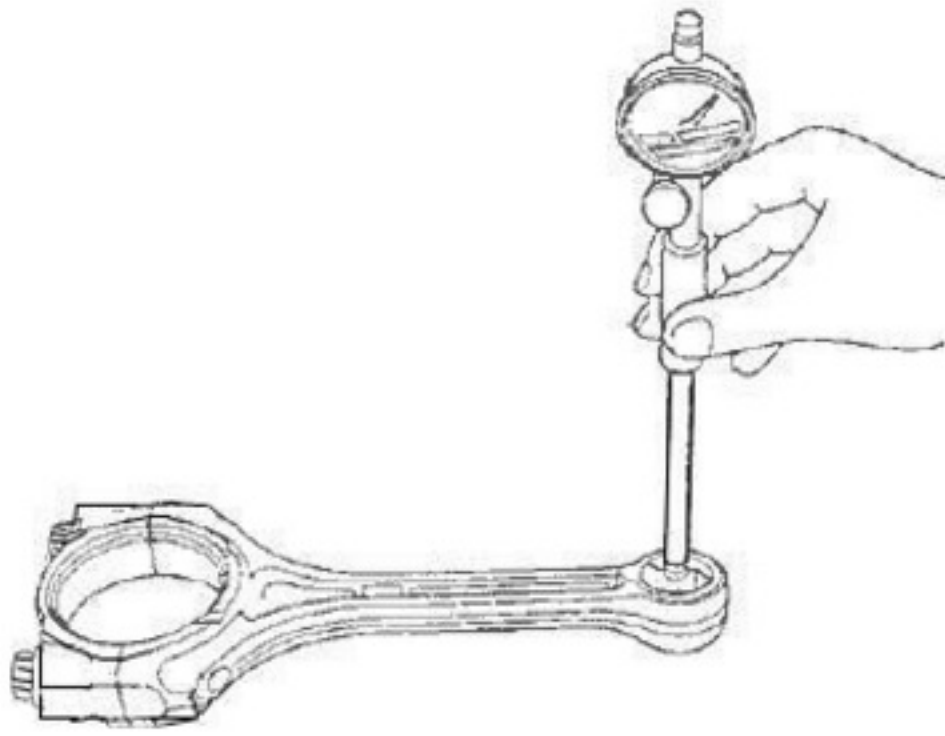


活塞、活塞销和连杆的更换

3. 测量活塞销与连杆小头孔的间隙。

活塞销与连杆小头孔之间的间隙：

标准值：-0.03 mm～-0.01 mm



4. 检查活塞销的直径和活塞孔直径的差值。

活塞销与活塞孔之间的间隙

标准值：0.005 mm~0.017 mm



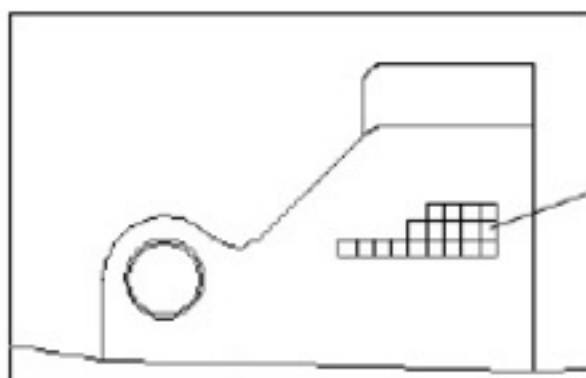
重新组装

若上述检测尺寸超差则更换新零件，利用专用工具将活塞销、连杆和活塞压装，注意活塞顶部“F”标记及连杆中部的有字标记面应朝向同一方向。压装过程中活塞销及活塞销座孔需涂汽油机油；装配完毕后，活塞应能在自重下自然摆动，无阻滞现象。

注意：1、同一台发动机的 4 个活塞连杆总成应为同一质量组，且任意两个总成的质量差不允许大于 4g。活塞质量分组位于活塞头部，标记为 M10~M14，连杆质量分组位于连杆大端孔尺寸分组下方，标记为 1~10。

2、活塞与气缸孔尺寸应匹配。

缸孔尺寸分组位于气缸体底面第 1 行，从左到右依次为 1 缸到 4 缸。活塞裙部尺寸分组位于活塞头部。

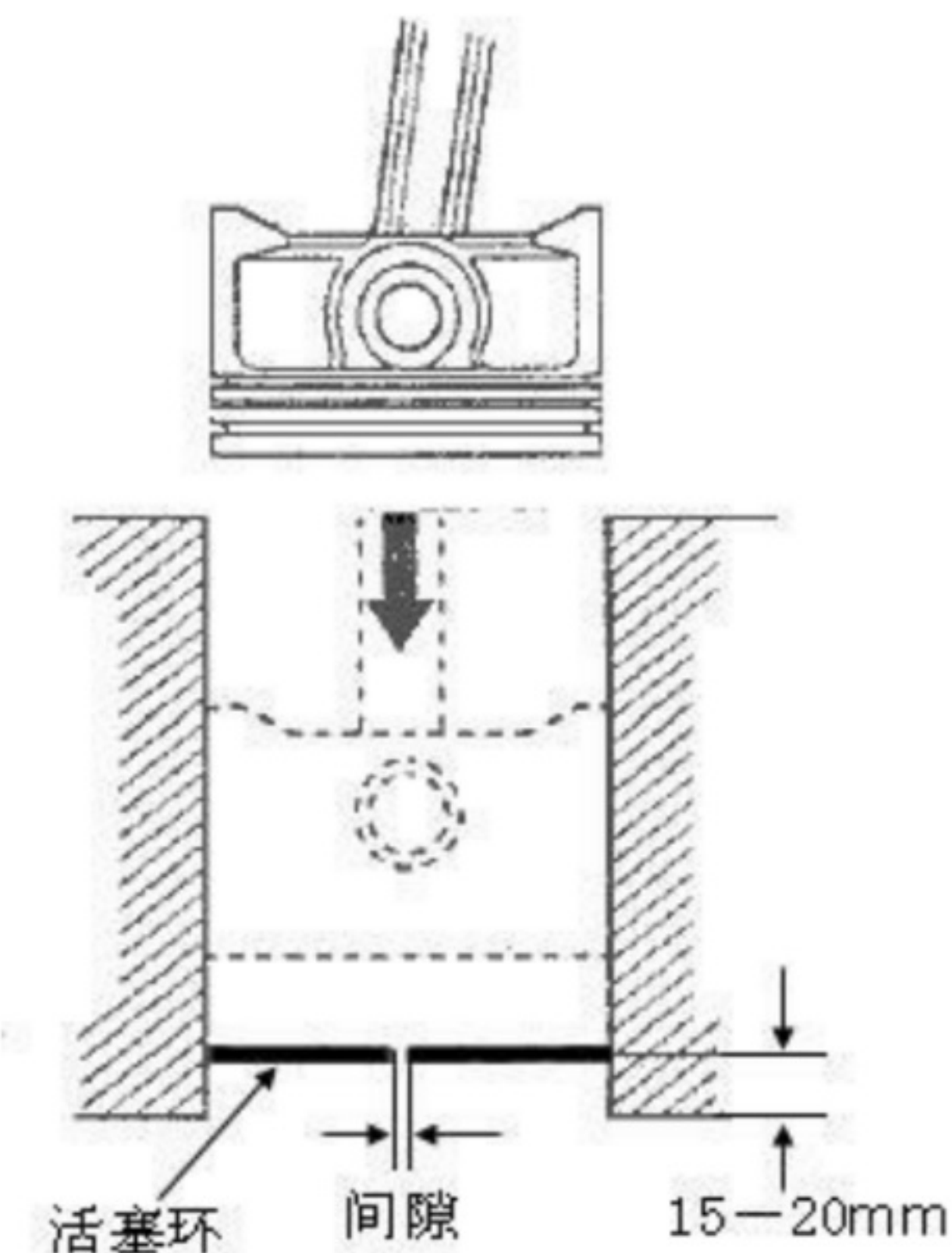


活塞环的更换

1. 从缸体上拆下活塞。
2. 用活塞环扩张器，拆除旧的活塞环。



3. 使用一个去刃角的开口环或带有与活塞槽相配刃口的环槽清洁器，彻底清洁所有活塞环槽。
 第一道气环的槽宽为 1.2 mm 。
 第二道气环的槽宽为 1.5mm 。
 组合油环的槽宽为 3.0 mm 。
 必要时，可能修挫刃口。
 不能使用钢丝刷清洁环槽，也勿使用清洁工具切深环槽。
 注：如需将活塞从连杆上分离，则先不要安装新的活塞环。
4. 用活塞将一个新的活塞环推入气缸孔，使其与底部的距离为 15 mm~20 mm 。



5. 用塞尺测量活塞环的闭口间隙。

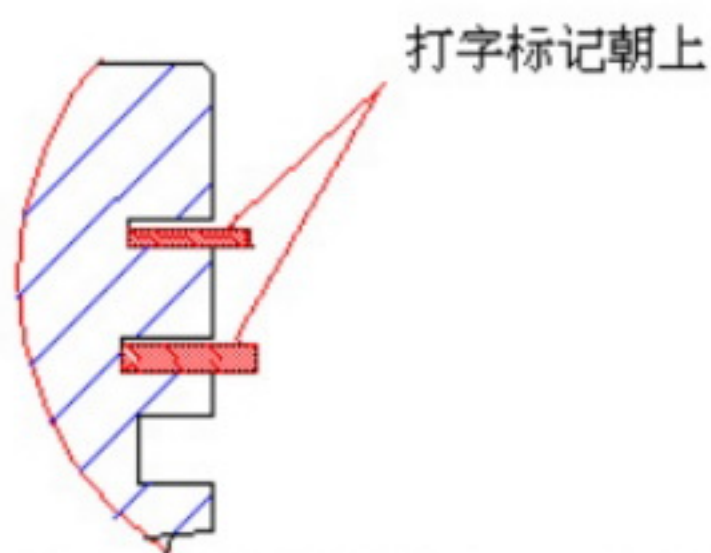
	标准闭口间隙	维修极限
第一道气环	0.15 mm~0.30 mm	0.7 mm

第二道气环	0.25 mm~0.40 mm	0.7 mm
组合油环	0.20~0.70 mm	1 mm

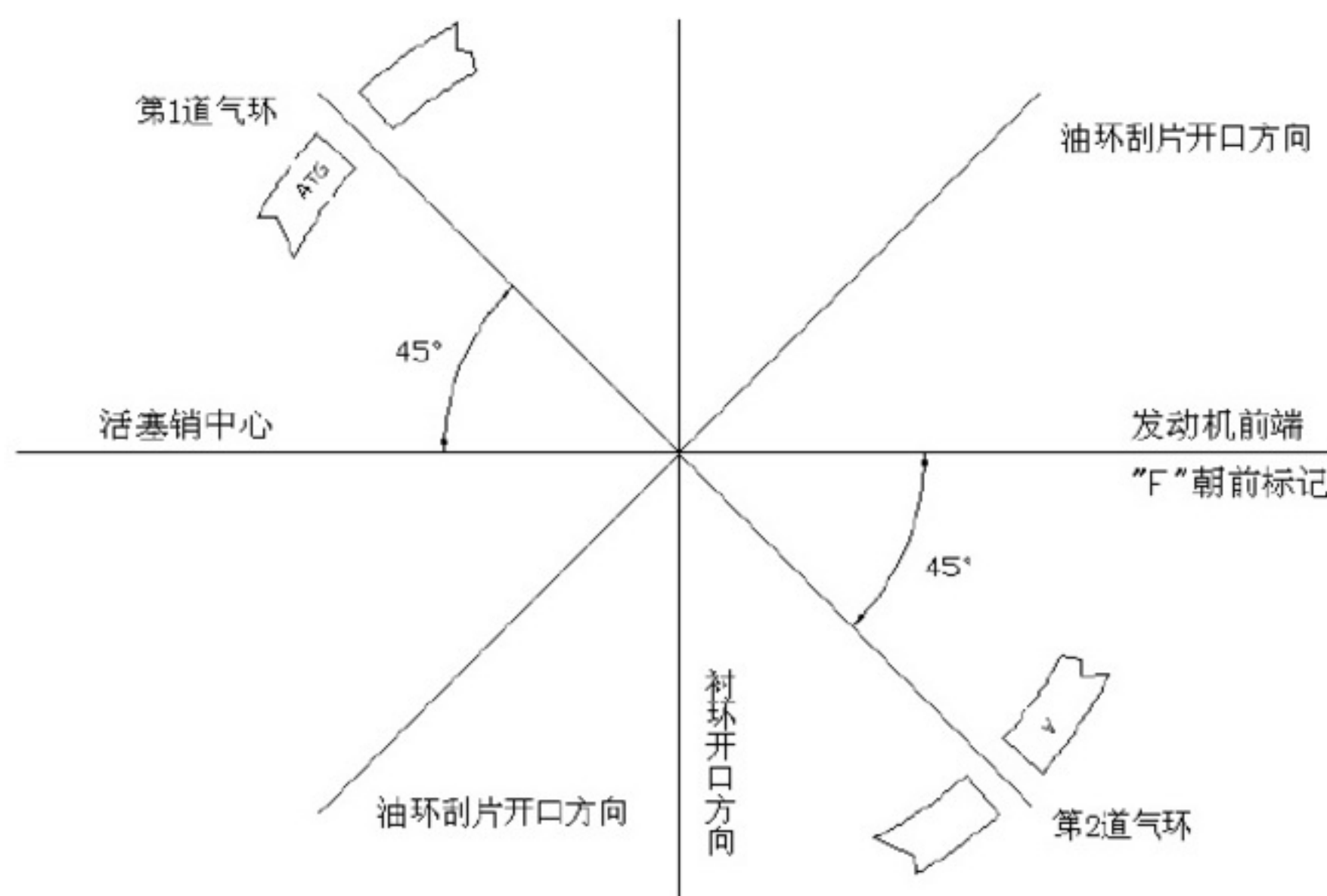
如果测量值大于最大闭口间隙，则更换活塞环。

如果更换新的活塞环后，测量值仍然大于最大间隙，则更换缸体。

- 如下图所示安装第一道气环（A）和第二道气环（B）。安装时要保证活塞环的制造出厂标记面朝上。第一道气环厚度 1.2mm，第二道气环厚度 1.5mm。
组合油环中的衬环开口端应对接，不得搭接；两道刮油环开口端应互成 180°



- 在槽中转动活塞环，确认它们均未有卡滞的现象。
- 安装活塞环时其环端间隙的方向如下图所示（从燃烧室端往裙部方向看）：



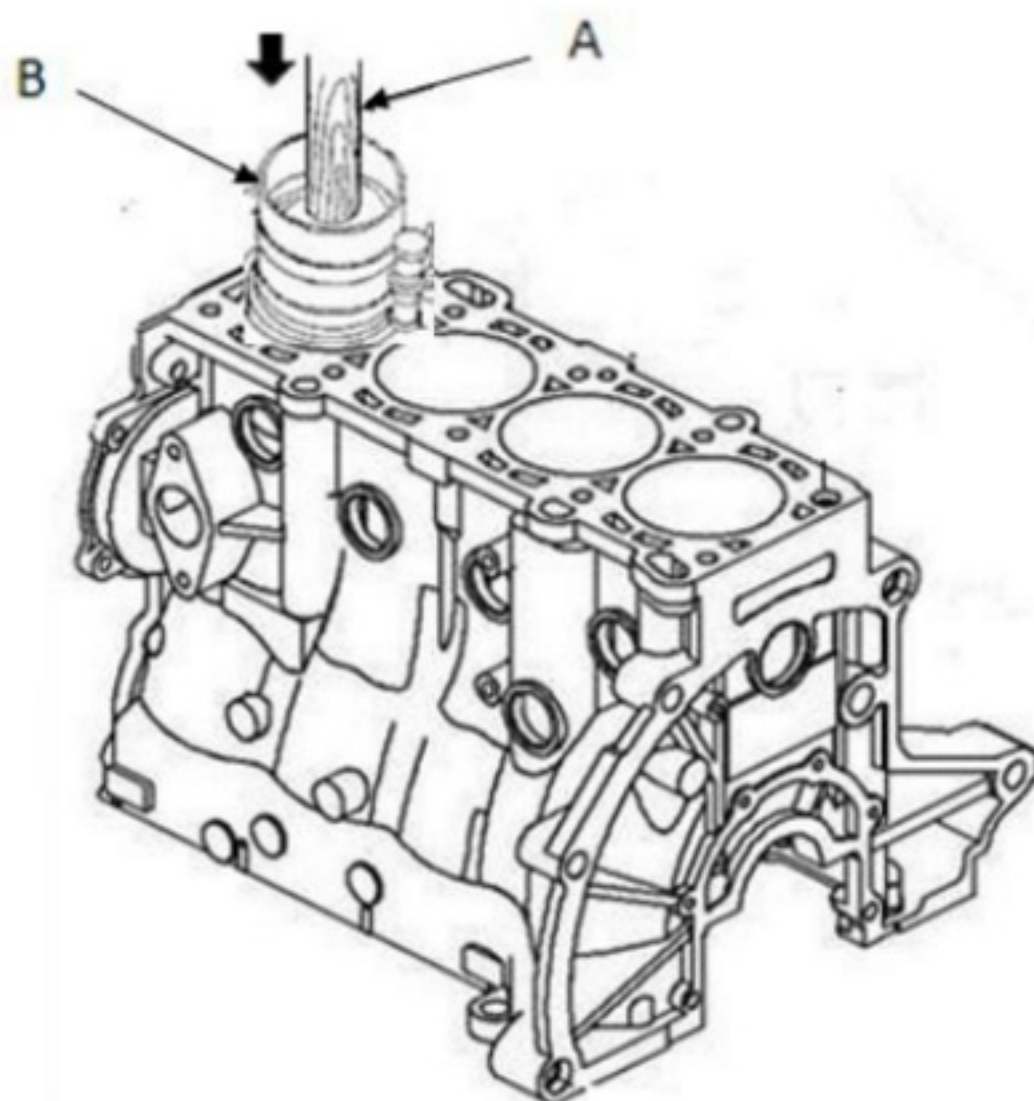
- 安装完一套新的活塞环后，测量环槽之间的间隙：
第一道气环间隙
标准值：0.04 mm~0.08 mm 。
维修极限：0.12 mm 。
第二道气环间隙
标准值：0.04 mm~0.08 mm 。
维修极限：0.12 mm 。

活塞的安装

如果曲轴已经安装完毕

- 逐个将每个气缸的曲轴设置到下止点。
- 拆除连杆盖，然后安装活塞环压缩器，并确认轴瓦牢牢地固定到位。
- 把活塞头部的指向标识“F”朝向发动机正时带一侧（发动机前端）。
- 将活塞放入气缸，并用锤子的木手柄（A）或类似的木棒敲击。在装入缸孔之前，给活塞环压

缩工具（B）维持向下的压力，以防活塞环张开。



5. 活塞环压缩工具弹开后停止操作，在将活塞推到位前，检查连杆一曲轴轴颈的定位是否对齐。
6. 给连杆螺栓的螺纹上涂上机油。然后安装带轴瓦的连杆盖。将螺栓锁紧至 $25 \text{ N} \cdot \text{m} + 90^\circ$ 。
7. 安装完毕，转动曲轴应灵活，且力矩不大于 $30 \text{ N} \cdot \text{m}$ ，不允许有零件相互干涉或卡滞现象。

如果曲轴尚未安装

1. 拆除连杆盖，安装好活塞环，确认轴瓦已固定到位。
2. 把活塞的指向标识“F”朝向发动机正时带一侧（发动机前端）。
3. 将活塞放入气缸，并用锤子的木手柄（A）或类似的木棒敲击。在装入缸孔之前，给活塞环压缩工具（B）维持向下的压力，以防活塞环张开。
4. 将所有活塞定在上止点位置。

曲轴的安装

1. 主轴瓦组号按照第一部分选取，不允许错乱，在缸体主轴承孔内安装上主轴瓦，下主轴瓦安装在主轴承盖内。
2. 给上主轴瓦的摩擦面涂发动机油，瓦背禁止涂机油。
3. 握住曲轴将曲轴放入气缸体中，主轴承盖按轴承座号顺序装配，箭头应朝向气缸体前端（机油泵一端），不允许互相调换或装错方向（此时主轴瓦定位唇口位于同一侧）。
4. 在气缸体的4档主轴颈处安装止推片，两个曲轴止推片上的油槽所在面应朝向曲柄臂，安装止推片后，在其油槽内喷涂适量汽油机油。。
5. 主轴承盖螺栓按轴承座号4、3、5、2、1顺序拧紧，先以 $18 \text{ N} \cdot \text{m} \sim 22 \text{ N} \cdot \text{m}$ 的力矩初紧，再按顺序分别拧紧 $90^\circ \pm 5^\circ$ 。
6. 装配完毕后转动曲轴，应灵活无卡滞且回转力矩不大于 $10 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。曲轴装配完成后的轴向窜动量在 $0.060 \text{ mm} \sim 0.232 \text{ mm}$ 范围内。

第十节 发动机

发动机的分解/组装

1. 拆开发动机和变速箱的连接，拆下空气进气系统。
2. 拆下排气系统。
3. 拆下机油滤清器。
4. 拆下调温器。
5. 拆下点火线圈。
6. 拆下发电机。
7. 按下图所示顺序分解。

8. 按分解相反顺序装配。

